RETO INTRO BIG DATA
ENTREGABLE PARCIAL

Javier Rueda Jimenez
Fernando Arroyo Almodóvar
Ricardo Corral Valderas
GRUPO 5: RETO BIG DATA - MIDTERM

Guía para el estudiante

Cada grupo debe hacer entrega de:

1. Enlace a su sitio web: Este enlace debe redirigir al sitio web que cada grupo ha desarrollado para este entregable con las secciones de contenido que se indican en este documento.

   La tecnología para crear el sitio web es de elección libre por parte del grupo. Aun así, nuestras recomendaciones incluyen Notion y Google Sites (ver enlaces), ya que son herramientas accesibles y fáciles de usar para este tipo de proyectos. El uso de una tecnología distinta no afectará la evaluación, siempre y cuando el sitio cumpla con los criterios de presentación, claridad y contenido especificados a continuación.

   Para definir el contenido del sitio web sigue el enunciado de este documento. En él encontrarás las pautas a modo de pregunta para ayudaros. Sin embargo, el formato de trabajo no debe seguir un esquema de pregunta respuesta, sino que el contenido del sitio web deberá estructurarse por temática. Organizado de manera lógica y fluida toda la información requerida. Piensa que puede servir en tu porfolio profesional para demostrar tus competencias en la introducción a Big Data.

2. Documento con capturas de pantalla: Un documento PDF que incluya capturas de pantalla del sitio web. Este documento servirá como prueba inmutable de la publicación en caso de que haya cambios posteriores.

   Recuerda usar Notion como herramienta para planificar reuniones de tu equipo, organizar las tareas de cada miembro del equipo para poder resolver este entregable y así llevar el control. El uso de Notion es un 10% de la nota del reto Big Data, que se sumará a tus entregables.

Sección #1 AWS

Grupal

Puntuación: 2 puntos

Como habéis aprendido en la videoconferencia S01, AWS da un nombre distinto a cada uno de sus productos o servicios. Es difícil conocer todos los nombres de los servicios, necesitamos conocer los más usados. Así pues, en tu sitio web completa la tabla siguiente añadiendo una descripción de los servicios que ya hay y añadiendo 3 servicios más que os parezcan interesantes. A modo de ejemplo el servicio EC2 ya está descrito.

ⓘ	IMPORTANTE: No hagáis copiar y pegar de la descripción de Internet/I.A. la gracia es usar tus propias palabras aunque el lenguaje usado no sea 100% formal. De esta forma se interioriza el nombre y el servicio descrito.

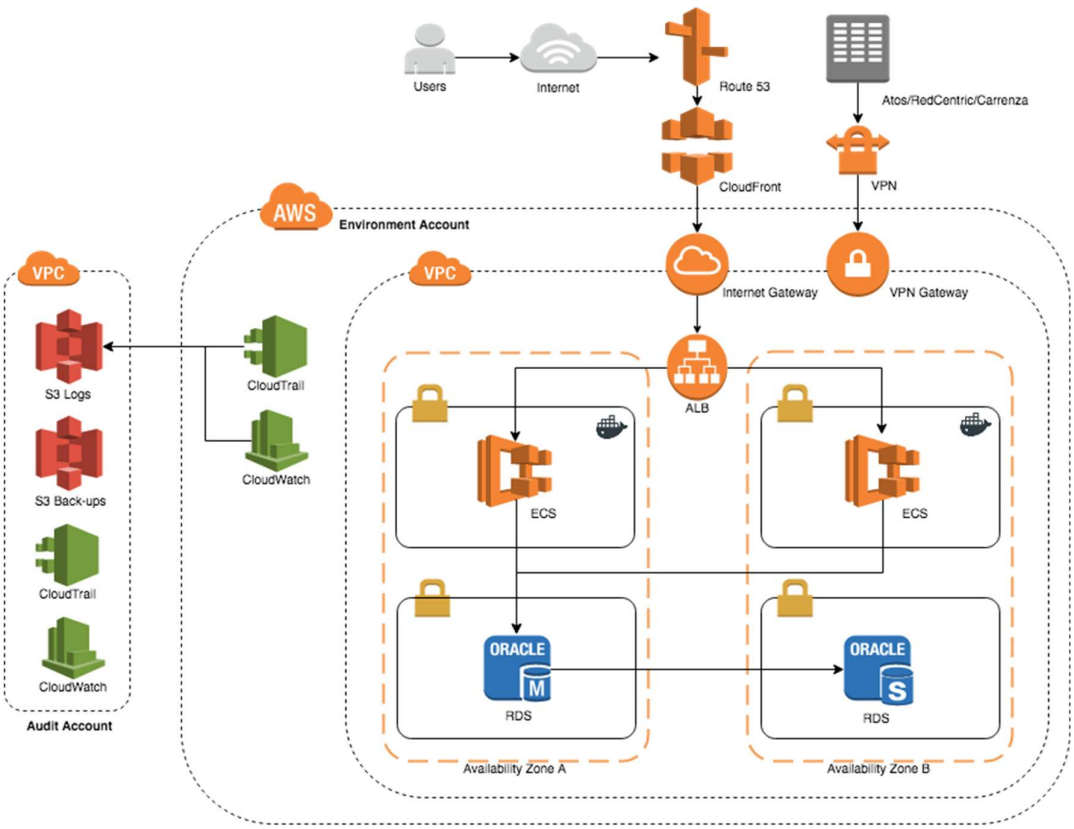
Servicio	Descripción
EC2	Servicio básico de la nube AWS. En EC2 se crean las máquinas virtuales en la nube. Permite su creación de forma rápida. Además, si la máquina virtual se queda corta, se puede reescalar añadiendo más potencia fácilmente.
RDS	Servicio de AWS relacionado con BBDD o motor de base de datos relacional de AWS, en lugar de disponer de este servicio on premise sobre un servidor, es alojado en el Cloud de AWS, un ejemplo puede ser Postgresql
S3	Almacenamiento de AWS alojado en Cloud, útil para llegar a los datos desde distintos servicios de AWS, por ejemplo: Una página expuesta en Cloudfront de AWS, el usuario accede a esa web y tras hacer login quiere consultar una información, esta información está alojada en un Bucket de S3. Backups de un servidor sql server alojados en una instancia ec2, requieres que se sincronicen en S3 para mantener información redundada.
EBS	Servicio de almacenamiento de AWS, más enfocado u orientado a la instancia EC2, a modo de unidad de red o volumen, lo definiría como un disco duro conectado a la instancia ec2
DynamoDB	Tipo de BBDD de AWS, junto con Aurora son servicios de BBDD de AWS, en este caso DynamoDB no es BBD relacional. En el caso de Aurosa si es relacional.
Cloudfront	Servicio de AWS muy orientado a programación web, sirve para copiar el contenido de la web en distintos servidores por distintas ubicaciones, es muy rápido y muy seguro, dentro de la arquitectura de AWS podrías definir páginas Web así como exponerlas al exterior, pueden ser protegidas por el propio WAF de AWS

Amazon EKS	Servicio de AWS para la gestión de Kubernetes, en este punto tengo dudas entre Docker y Kubernetes, desde el punto de vista de AWS, EKS sería el servicio que ayuda a administrar los Kubernetes.
AWS Lambda	Servicio de AWS que compararía con un demonio dormido, un desencadenante en Cloudfront permitiría a este servicio despertar y ejecutar el código que se le hubiese subido. La gracia de este tipo de servicios es que se paga por uso, mientras el servicio esté parado no está facturando.
Amazon Q	La IA de Amazon o un asistente de IA de Amazon instalable en Visual Studio Code, muy útil para ayudar a depurar o investigar código en distintos lenguajes, por ejemplo muy útil para combinar html CSS y Phyton con Java Script
Cloudwatch	Algo similar a un monitor de eventos o servicio de monitorización de eventos de Amazon, mucho más elaborado que un Nagios y más vistoso, ayuda a gestionar alertas de los distintos servicios alojados en las distintas VPC.
Cognito	Gestión de identidades de usuarios para aplicaciones, ejemplo, app web publicada al exterior que requiere registro de usuarios, contraseñas y MFA, cognito sería la solución a esta necesidad, sería la herramienta que ayuda a validar a los usuarios.
Servicio añadido 4	
Servicio añadido 5	
Servicio añadido 6	

- Tabla Servicios AWS completa. 1 punto

ⓘ	AYUDA: Puedes acceder al siguiente enlace que contiene un breve resumen de los 25 servicios más destacados además de la lista de los más de 200 servicios que AWS proporciona. https://allcode.com/top-aws-services/

Dado el siguiente esquema de AWS:



Responde de forma clara las siguientes preguntas:

- ¿Están todos los servicios correctamente ubicados?
- ¿Por qué no se usa EC2 y se usa ECS? ¿Diferencias?
- ¿Cuantas redes privadas hay?
- ¿En cuantos CPDs se ubica el servicio?

Respuestas escenario AWS 1 punto

Sección #2 – Primer servidor web en AWS

Grupal

Puntuación: 2,5 puntos

En esta sección debes crear un servidor web (Apache) usando el servicio de EC2 de Amazon. La infraestructura a crear es la de la imagen. En tu sitio web deberás explicar el procedimiento que habéis seguido así como incluir capturas de pantalla del proceso.



Accede al módulo 6 de AWS Educate que habla sobre EC2. Una vez allí abre el laboratorio Lab 3 - Introduction to Amazon EC2. Enciende el laboratorio Start Lab una vez en marcha accede a la consola AWS y realiza los siguientes pasos:

- Lanza un servidor web con la protección contra terminación habilitada
- La página web puede ser un hello world con un simple <body> y <h1>
- Monitorea la instancia EC2
- Modifica el grupo de seguridad que utiliza el servidor web para permitir el acceso HTTP
- Modifica el tamaño de la instancia de Amazon EC2 a la escala necesaria
- Prueba la protección contra la terminación, para luego sí terminar.

Si necesitas ayuda puedes usar los pasos que proporcionados en la plataforma AWS Educate. Al finalizar recuerda cerrar el laboratorio End Lab

A continuación, os indicamos las capturas de pantalla mínimas que debéis incluir para demostrar que habéis seguido el procedimiento:

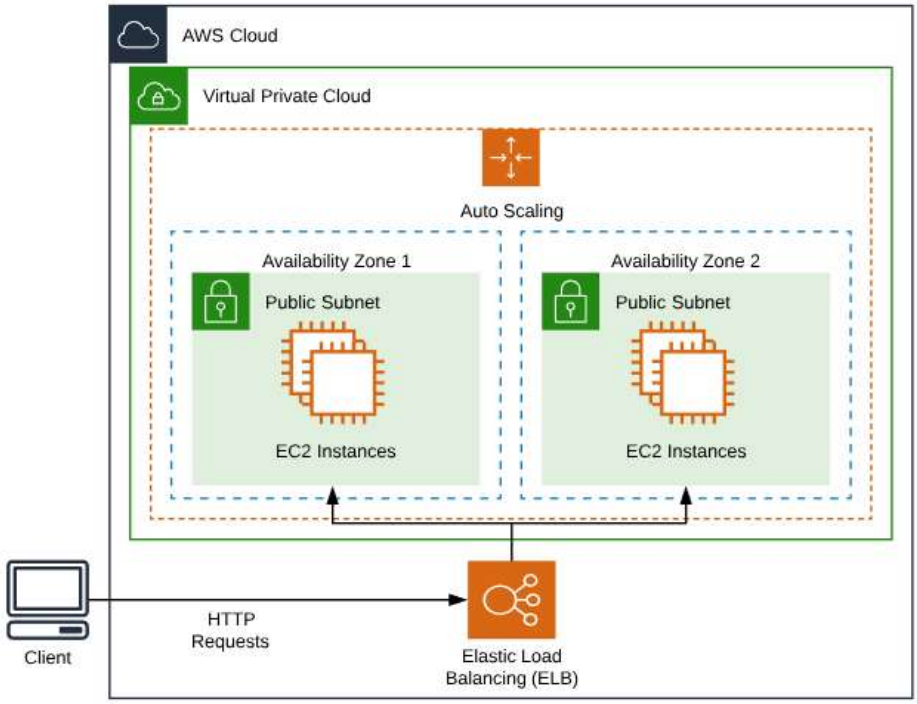
- [CS01] 0.5 puntos. Captura de la consola con un servidor web con la protección contra terminación habilitada
- [CS02] 0.5 puntos. Captura del navegador web con la página web desplegada (hello world o superior)
- [CS03] 0.5 puntos. Captura del monitoreo de la instancia EC2
- [CS04] 0.5 puntos. Captura del grupo de seguridad que utiliza el servidor web para permitir el acceso HTTP
- [CS05] 0.5 puntos. Captura del tamaño de la instancia de Amazon EC2 reescalada a la escala necesaria (antes y después del reescalado)

Sección #3 – Balanceo y autoscaling

Grupal

Puntuación: 4 puntos

En esta sección también debes crear un servicio web usando EC2 de Amazon como en la sección anterior, pero en esta ocasión el servicio debe ser autoescalado y balanceado. La infraestructura a crear es la siguiente:



En tu sitio web deberás explicar el procedimiento que habéis seguido, así como incluir capturas de pantalla del proceso.

Accede al módulo 10 de AWS Educate que habla sobre Autoscaling. Una vez allí abre el laboratorio Lab 6 - Scale & Load Balance your Architecture. Enciende el laboratorio Start Lab una vez en marcha accede a la consola AWS y realiza los pasos detallados en la plataforma AWS Educate.

Al finalizar recuerda cerrar el laboratorio End Lab

A continuación, os indicamos las capturas de pantalla mínimas que debéis incluir para demostrar que habéis seguido el procedimiento:

- [CS01] 0,5 puntos. Captura de la creación de la AMI
- [CS02] 1 punto. Captura de la infraestructura VPC creada
- [CS03] 1 punto. Captura del ELB creado
- [CS04] 1 punto. Captura del autoescaling creado

- [CS05] 0.5 puntos. Captura de las alarmas en Cloudwatch

Sección #4 Explora AWS Educate

Grupal

Elige con tu grupo un laboratorio de AWS Educate. Éste puede ser cualquiera excluyendo los ya realizados en la sección 2 y la sección 3 de este mismo documento.

Resolvedlo y adjuntad entre 5 y 10 capturas del proceso. Cada captura debe tener su explicación clara. y concisa.

- [CS01] Captura 1
- [CS02] Captura 2

[…]

- [CS0X] Captura x

Puntuación: 1.5 puntos

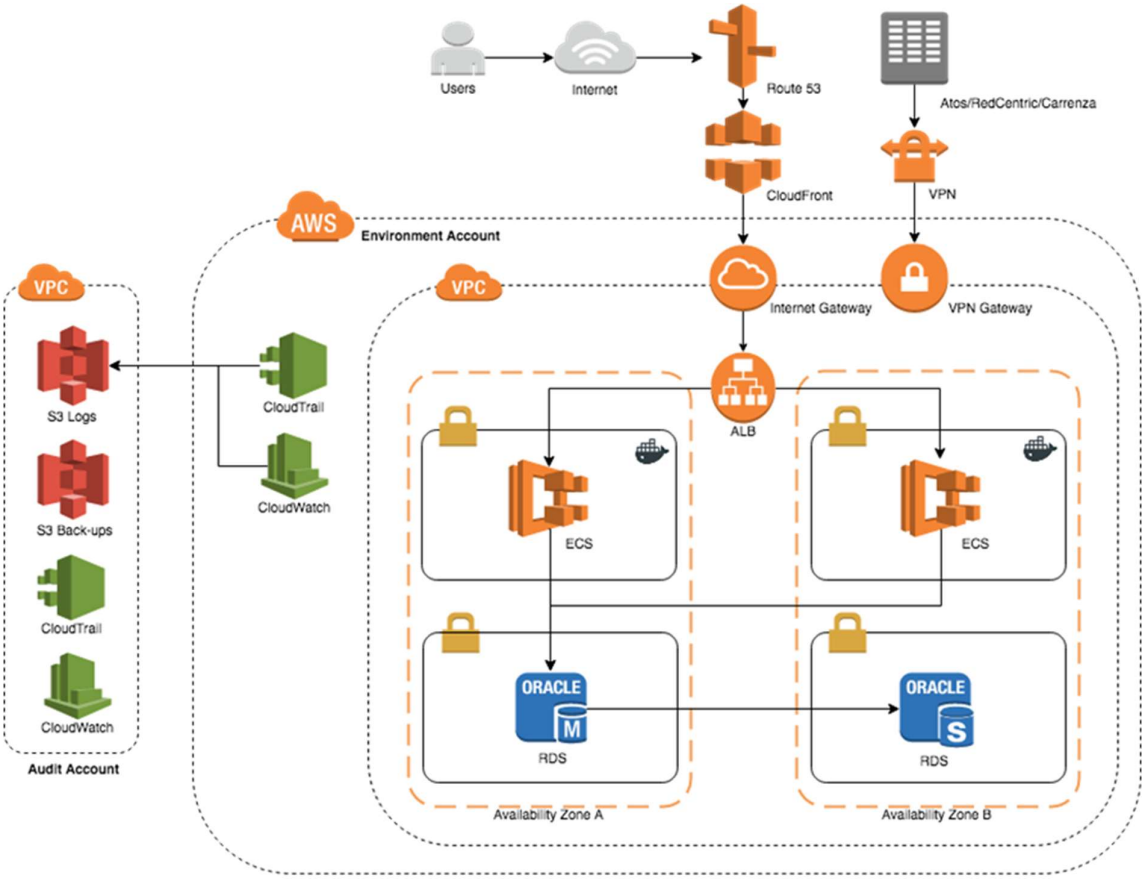
Capturas de pantallas resultado

Sección #1 –AWS

Tabla Servicios AWS

Servicio	Descripción
EC2	Servicio básico de la nube AWS. En EC2 se crean las máquinas virtuales en la nube. Permite su creación de forma rápida. Además, si la máquina virtual se queda corta, se puede reescalar añadiendo más potencia fácilmente.
RDS	Servicio de AWS relacionado con BBDD o motor de base de datos relacional de AWS, en lugar de disponer de este servicio on premise sobre un servidor, es alojado en el Cloud de AWS, un ejemplo puede ser Postgresql
S3	Servicio de almacenamiento muy útil para alojar información que tengas en distintos servicios de aws y disponer de ella al momento, es escalable y seguro, útil para llegar a los datos desde distintos servicios de AWS. por ejemplo: Una página expuesta en Cloudfront de AWS, el usuario accede a esa web y tras hacer login quiere consultar una información, esta información está alojada en un Bucket de S3. Backups de un servidor sql server alojados en una instancia ec2, requieres que se sincronicen en S3 para mantener información redundada.
EBS	Servicio de almacenamiento de AWS, más enfocado u orientado a la instancia EC2, a modo de unidad de red o volumen, lo definiría como un disco duro conectado a la instancia ec2
DynamoDB	Tipo de BBDD de AWS, junto con Aurora son servicios de BBDD de AWS, en este caso DynamoDB no es BBDD relacional. En el caso de Aurora si es relacional. DynamoDB es útil para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y escalabilidad.
CloudFront	Red de distribución de contenido (CDN) de AWS desde servidores globales para que llegue más rápido, seguro y con menor latencia a los usuarios.
Amazon EKS	Servicio de AWS para la gestión de Kubernetes. Facilitando la implementación, escalado y operación de clústeres de Kubernetes.
AWS Lambda	Su funcionamiento se podria comparar con un servicio que permanece inactivo a la espera del desencadenante que lo active. La gracia de este tipo de servicios es que se paga por uso, mientras el servicio esté parado no está facturando.
Amazon Q	La IA de Amazon o un asistente de IA de Amazon instalable en Visual Studio Code, muy útil para ayudar a depurar o investigar código en distintos lenguajes, por ejemplo muy útil para combinar html CSS y Phyton con Java Script
Cloudwatch	Algo similar a un monitor de eventos o servicio de monitorización de eventos de Amazon, mucho más elaborado que un Nagios y más vistoso, ayuda a gestionar alertas de los distintos servicios alojados en las distintas VPC.
Cognito	Gestión de identidades de usuarios para aplicaciones, ejemplo, app web publicada al exterior que requiere registro de usuarios, contraseñas y MFA, cognito sería la solución a esta necesidad, sería la herramienta que ayuda a validar a los usuarios.
Transfer Family	Servicio de AWS que permite transferir archivos de manera segura. Permite transferir archivos mediante protocolos como SFTP, FTPS y FTP, asegurando la integridad y seguridad de los datos durante la transferencia. Este servicio es especialmente útil para empresas que necesitan intercambiar archivos de manera segura y fácil con clientes externos.

Escenario AWS



¿Están todos los servicios correctamente ubicados?
Sí. En este diagrama, Route 53 y CloudFront están fuera de la VPC, ya que son servicios globales. El tráfico entra por el Internet Gateway y el ALB (Application Load Balancer). ECS y RDS están en subredes privadas distintas, lo cual es correcto. Quizás genere alguna duda tener duplicados los servicios de CloudWatch y CloudTrail en dos VPC distintas, pero nos inclinaríamos por una VPC de auditoría y una VPC de Producción. Se distinguen dos zonas de disponibilidad distintas y se presupone que hay un servicio de replicación de BBDD de la zona A a la zona B.

¿Por qué no se usa EC2 y se usa ECS? ¿Diferencias?
Se usa ECS en detrimento de instancias EC2, que serían máquinas virtuales con sistema operativo propio, familia X de procesador, etc. En cambio, la solución ECS sería una solución más sencilla y ágil. En el caso de EC2 tienes que añadir un plus de mantenimiento y gestión de sistema operativo, gestión de parches, etc. En el caso de ECS eliminarías toda esa parte o la simplificarías mucho más. Además, ECS soporta mucha carga de trabajo y es muy escalable. La velocidad de despliegue de ECS es mucho mayor que la de EC2.

¿Cuántas redes privadas hay?
Incluiría 4 subredes privadas. Dentro de la zona A encontramos la subred de ECS y la subred de la BBDD. En caso de disaster recovery, sea en activo-activo o activo-pasivo, encontraremos las mismas subredes replicadas en la zona B.

Todas las subredes pueden pertenecer al mismo rango de red, pero cada subred está asociada a una única zona de disponibilidad y tiene su propio pool de direcciones. Por consiguiente, la subred de ECS de la zona B tendrá un rango distinto al de la subred de ECS de la zona A.
Independientemente de lo anterior, destacaríamos dos redes privadas principales: la VPC de Producción y la VPC de Auditoría.

¿En cuántos CPDs se ubica el servicio?
Entendemos que en una misma región puedes disponer de 3 zonas de disponibilidad, es decir, 3 CPDs. En este caso, la respuesta serían 2 CPDs.

Sección #2 – Primer servidor web en AWS

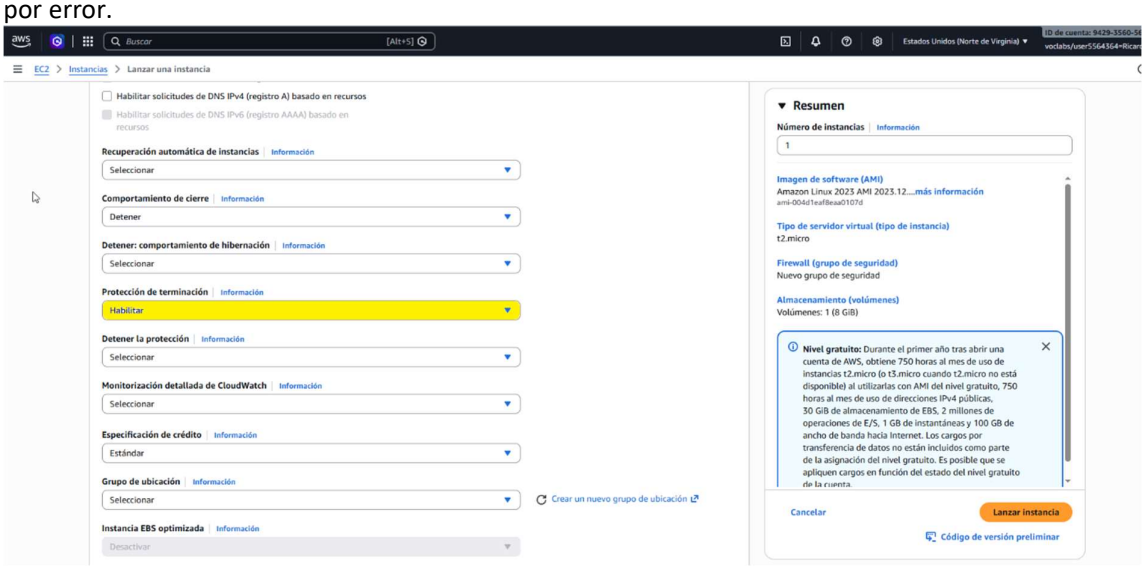
1. Introducción y objetivo

En esta segunda parte del reto hemos trabajado con Amazon EC2, un servicio de AWS que permite crear servidores virtuales en la nube.
El objetivo de esta práctica era crear un servidor web con Apache y comprobar que podíamos acceder a una página web desde el navegador.
También hemos revisado la monitorización de la instancia, configurado la seguridad para permitir el acceso HTTP, cambiado el tamaño del servidor y comprobado la protección contra terminación.
A continuación, mostramos las capturas de pantalla que hemos guardado durante la práctica para demostrar que hemos completado las diferentes tareas.

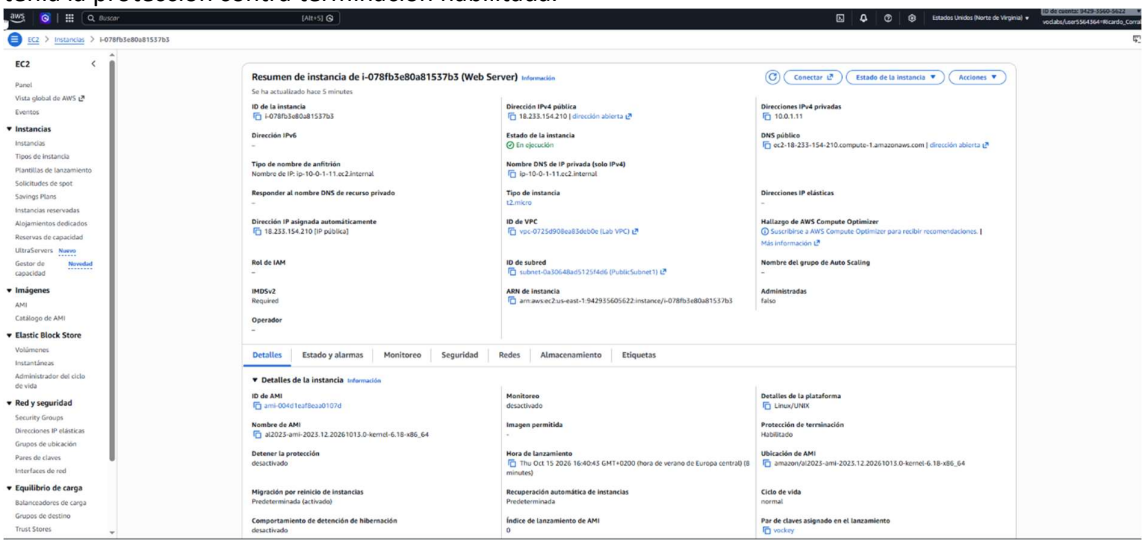
2. Evidencias de la práctica

CS01 – Protección contra terminación

En esta primera captura podemos ver que hemos habilitado la protección contra terminación durante la configuración del servidor EC2. Esta opción sirve para evitar que eliminemos la instancia por error.



Después de crear el servidor, comprobamos desde la consola de AWS que la instancia Web Server tenía la protección contra terminación habilitada.



CS02 – Página Web desplegada

En esta captura podemos ver que hemos conseguido acceder a nuestro servidor web desde el navegador utilizando su dirección IP pública.

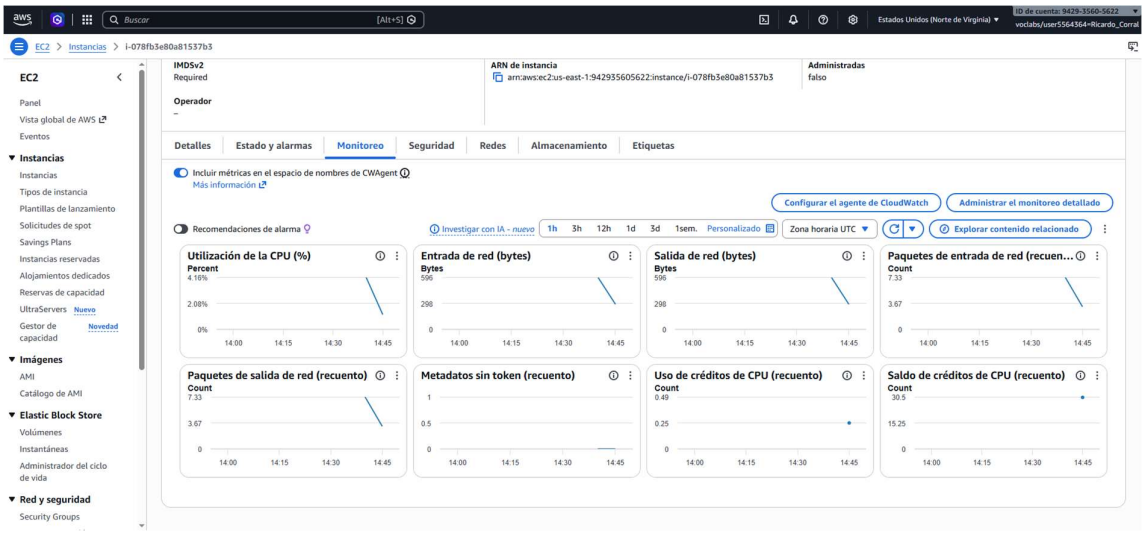
La página muestra el mensaje "Hello From Your Web Server!", lo que nos permite comprobar que Apache se ha instalado correctamente y que el servidor responde a las peticiones HTTP.



CS03 – Monitorización de la instancia EC2

En esta captura podemos ver la pestaña de monitoreo de nuestra instancia EC2. Desde aquí hemos podido consultar diferentes gráficas para comprobar el funcionamiento del servidor.

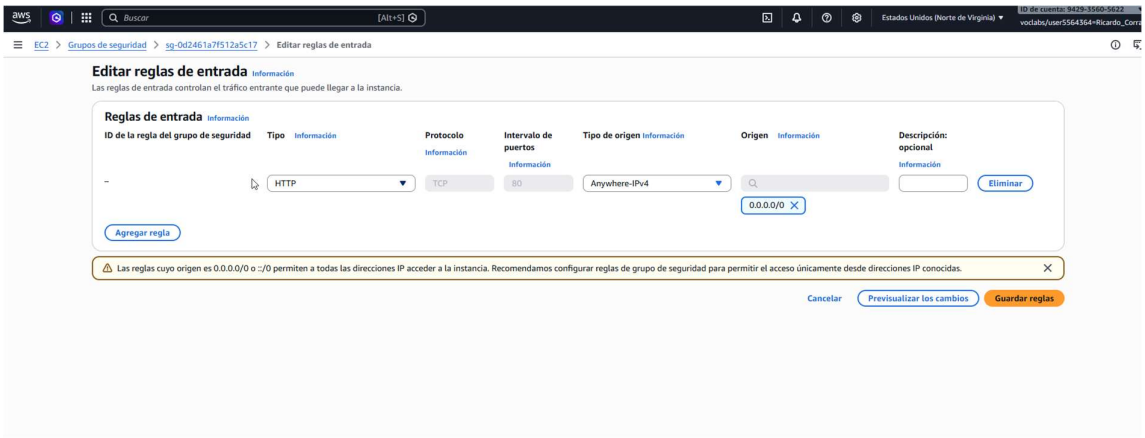
Entre los datos que aparecen están el porcentaje de uso de la CPU, la entrada y salida de datos por la red y los créditos de CPU. Estas gráficas nos permiten ver la actividad del servidor y controlar los recursos que está utilizando.



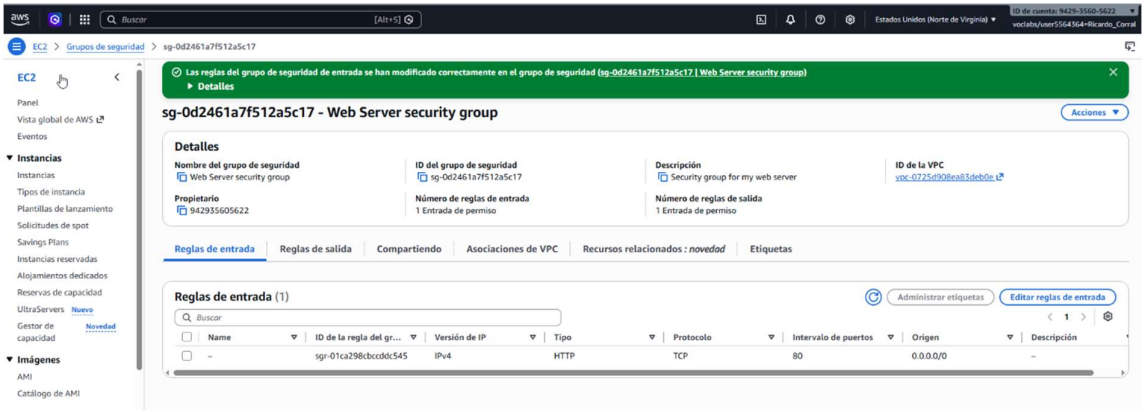
CS04 - Grupo de seguridad y acceso HTTP

En esta parte hemos configurado el grupo de seguridad del servidor para permitir las conexiones HTTP. Hemos añadido una regla de entrada con el protocolo TCP, el puerto 80 y el origen 0.0.0.0/0.

En esta primera captura se puede ver cómo hemos configurado la regla de entrada.



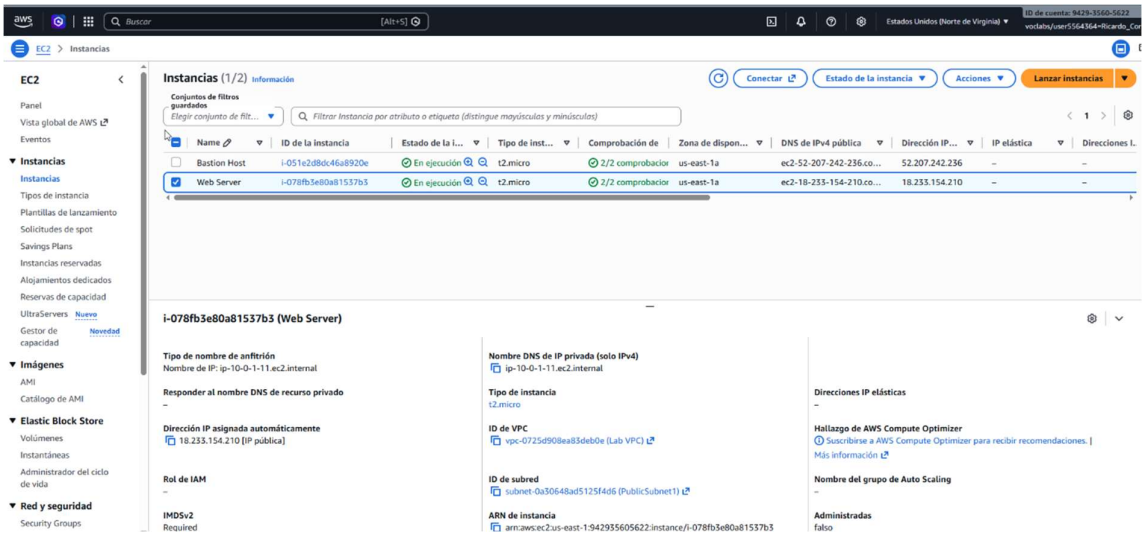
Después de guardar los cambios, hemos comprobado que la regla HTTP aparece correctamente en el grupo de seguridad Web Server security group.



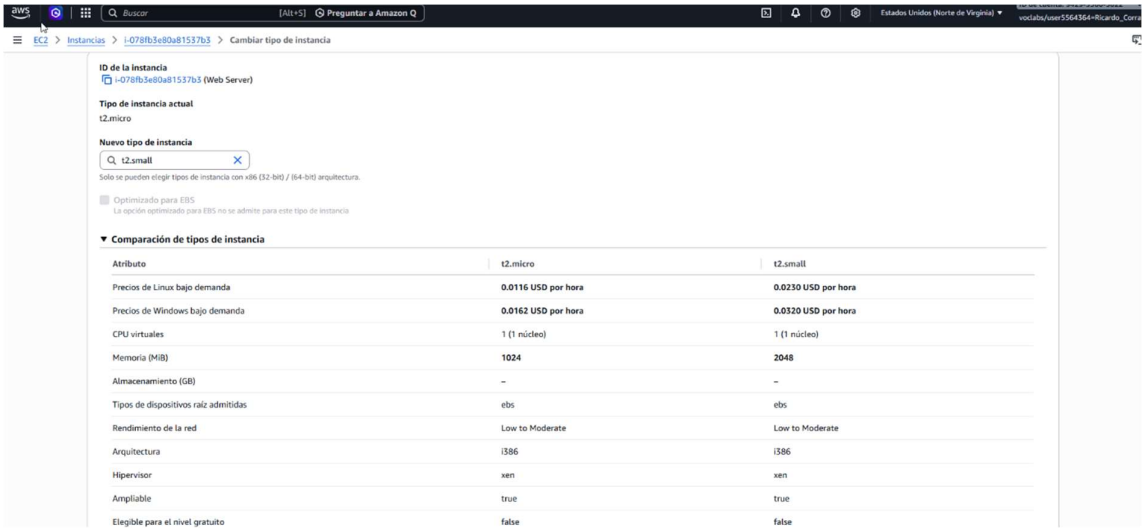
CS05 - Reescalado de la instancia EC2

En esta última parte hemos cambiado el tamaño de nuestra instancia EC2. Inicialmente utilizábamos una t2.micro, que dispone de 1 GiB de memoria RAM.

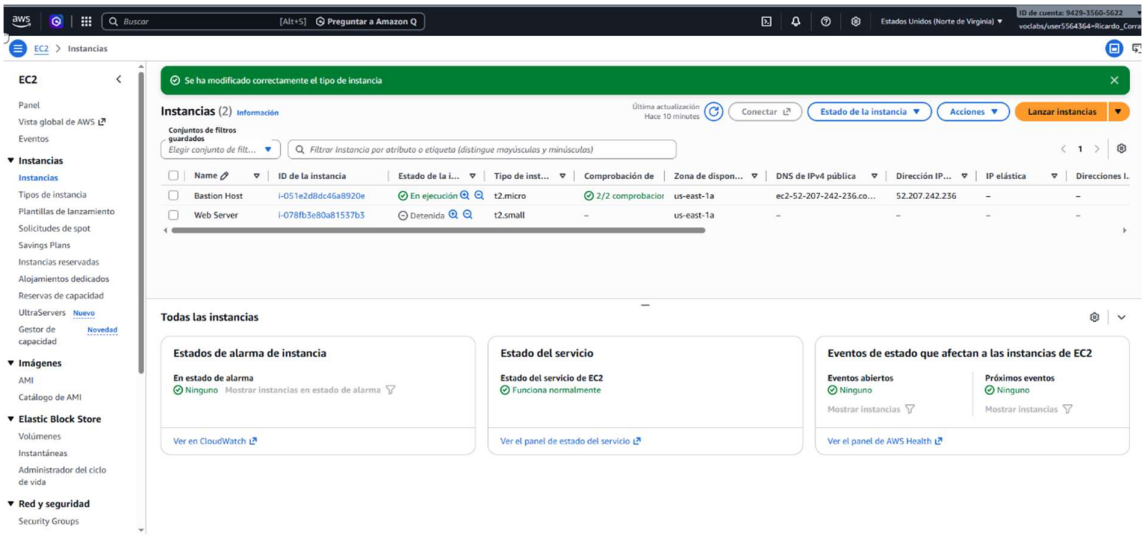
En la primera captura podemos ver el servidor Web Server funcionando con el tamaño inicial t2.micro.



Después hemos seleccionado el tipo t2.small. En la siguiente captura podemos comparar ambos tamaños y comprobar que la memoria RAM aumenta de 1 GiB a 2 GiB.



Finalmente, AWS nos confirma que el cambio se ha realizado correctamente. Podemos ver que nuestra instancia Web Server aparece ahora con el nuevo tamaño t2.small.



3. Conclusión

Con esta práctica hemos aprendido a crear y configurar un servidor web utilizando Amazon EC2. Hemos comprobado que la página creada con Apache funciona y que podemos acceder a ella desde el navegador.

También hemos aprendido a revisar el funcionamiento de la instancia, configurar las reglas de seguridad para permitir el acceso HTTP y cambiar el tamaño del servidor según las necesidades.

En general, esta práctica nos ha servido para entender mejor cómo funciona un servidor en la nube y conocer algunas de las opciones que ofrece AWS para gestionar y escalar servidores en la nube.

Sección #3 – Balanceo y autoscaling

1. Introducción y objetivo

En este laboratorio se abordará la configuración de balanceo de carga y escalado automático en AWS. Se aprenderá a distribuir el tráfico entre múltiples instancias y a ajustar automáticamente la capacidad según la demanda.

Se seguirá un procedimiento paso a paso para configurar el balanceo de carga y el escalado automático en AWS, incluyendo la creación de instancias, la configuración de un grupo de autoescalado y la implementación de un balanceador de carga.

2. Procedimiento

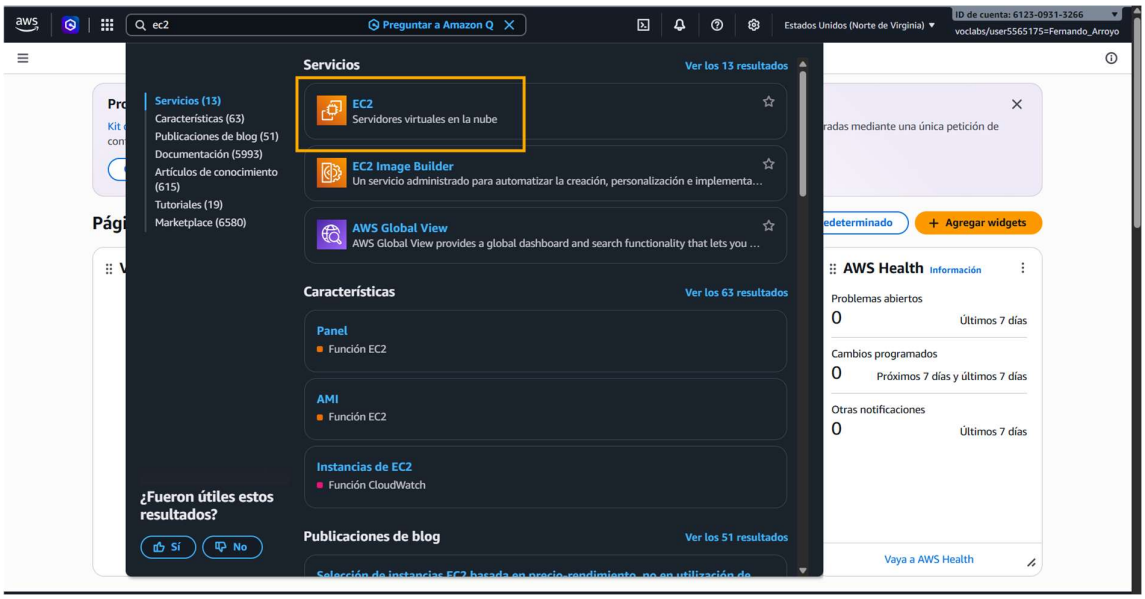
En esta sección se detallará el procedimiento para configurar el balanceo de carga y el escalado automático en AWS. Se incluirán los pasos necesarios para crear instancias, configurar un grupo de autoescalado y establecer un balanceador de carga.

2.1 Creación de AMI para el autoescalado

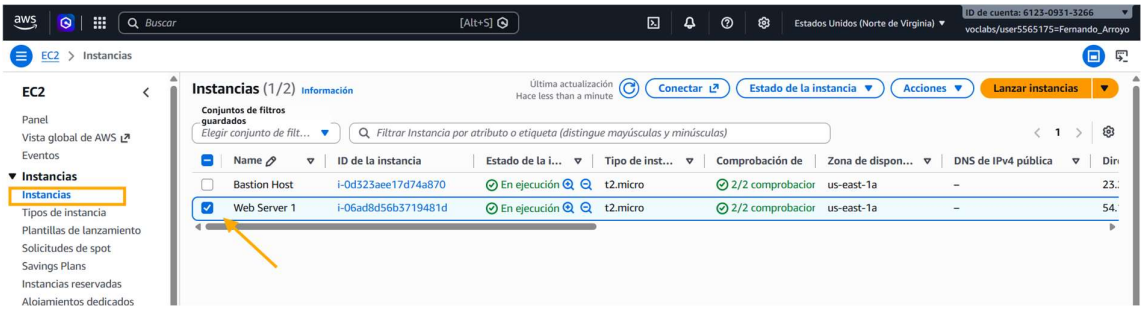
Para habilitar el autoescalado, primero se debe crear una Amazon Machine Image (AMI) de la instancia que se desea replicar. Esta AMI servirá como plantilla para lanzar nuevas instancias automáticamente cuando sea necesario.

[CS01] Captura de la creación de la AMI

Mediante la consola de administración de AWS accedemos a EC2, desde donde crearemos la imagen de la instancia indicada por el laboratorio.



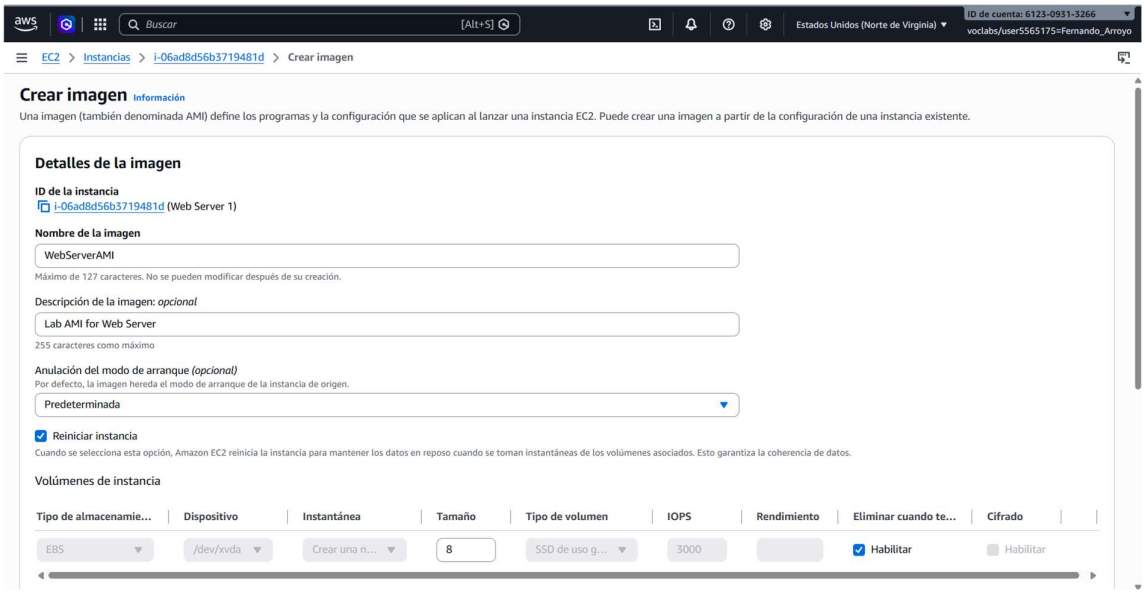
Accedemos al apartado de instancias y seleccionamos la instancia indicada por el laboratorio, en este caso Web Server 1.



Con la instancia seleccionada, desde el botón “Acciones” accedemos a crear la imagen de la instancia. Donde definimos los parámetros solicitados por el laboratorio.

Asignamos el nombre: WebServerAMI

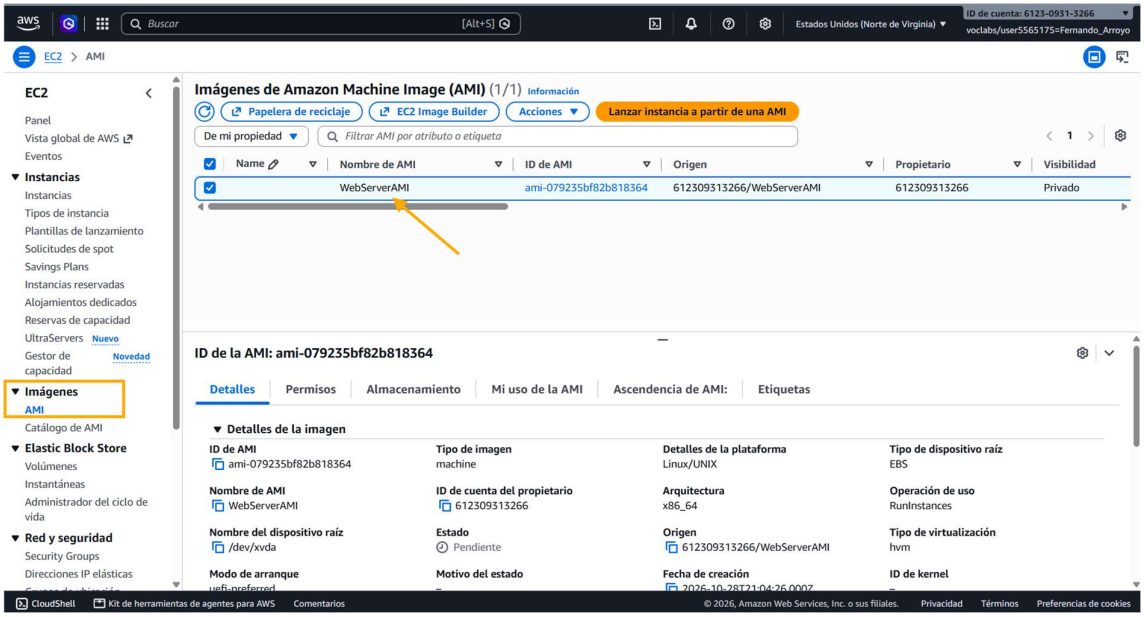
descripción de la imagen: Lab AMI for Web Server



Una vez configurados los parámetros, pulsamos en “Crear imagen” al final de esta página.



Esperamos a que la creación de la AMI se complete, lo cual puede tardar unos minutos. Una vez finalizada, la nueva imagen estará disponible en el apartado de AMIs de EC2. Desde el menú de Amazon Machine Images (AMI) comprobamos que la imagen se ha creado correctamente.



Con esto hemos completado la creación de la AMI que servirá como plantilla para el autoescalado.

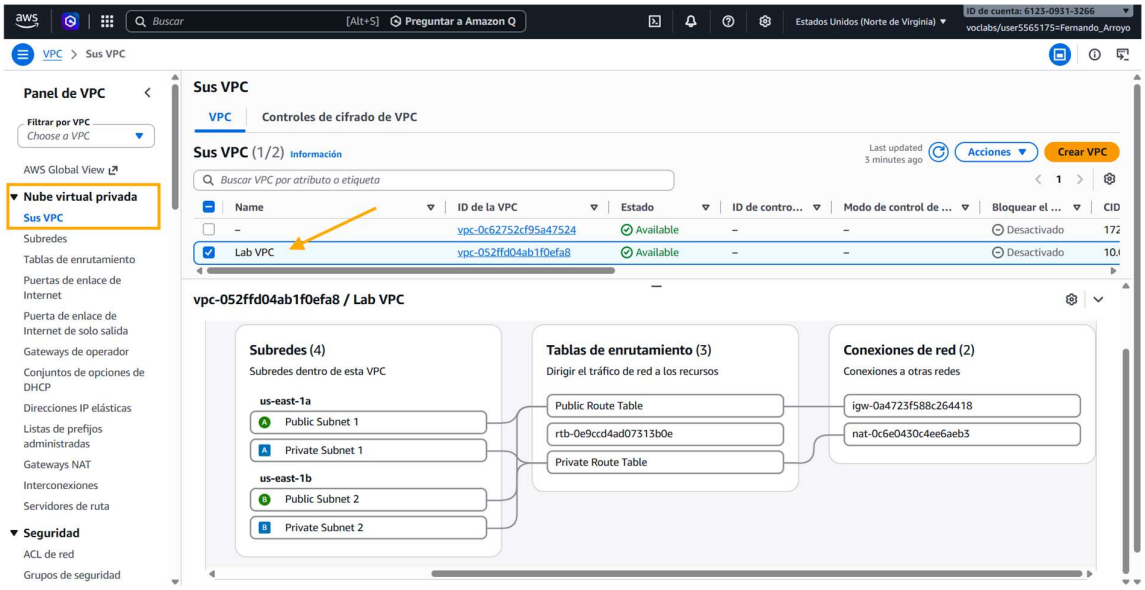
Esta AMI ahora puede ser utilizada para configurar un grupo de autoescalado, asegurando que nuevas instancias se lancen automáticamente según la demanda utilizando esta AMI. Esto permite que la infraestructura se adapte dinámicamente a las necesidades del tráfico, mejorando la disponibilidad y eficiencia de los recursos.

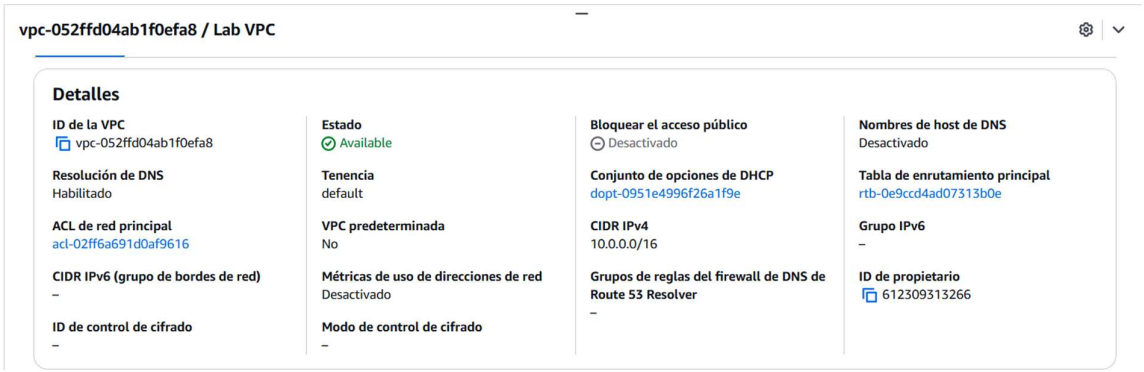
2.2 Comprobación de la VPC generada

En esta sección verificaremos que la VPC generada por el laboratorio se ha creado correctamente y que todos los componentes asociados, como subredes, gateways y tablas de enrutamiento, están configurados según lo esperado.

[CS02] Captura de la infraestructura VPC creada

Accedemos al servicio VPC desde la consola de administración y seleccionamos lab VPC para visualizar la infraestructura desde el apartado “mapa de recursos”.





2.3 Creación del balanceador de carga

En esta sección configuraremos un balanceador de carga para distribuir el tráfico entre las instancias del grupo de autoescalado. Esto asegura que las solicitudes de los usuarios se manejen de manera eficiente y que la carga se distribuya equitativamente.

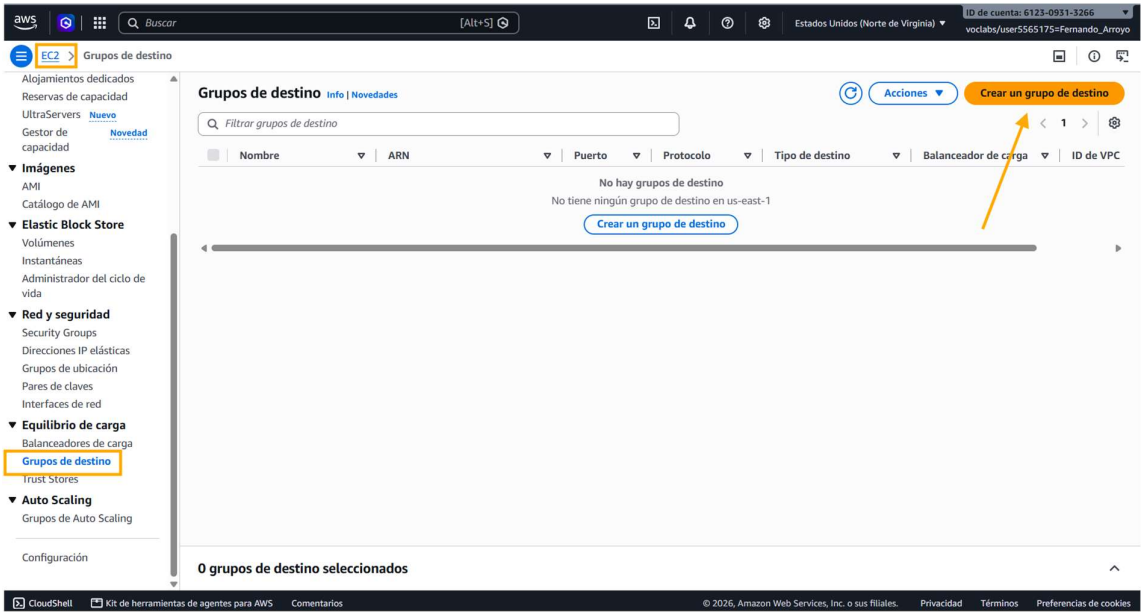
[CS03] Captura del ELB creado

2.3.1 Creación del grupo de destino

El grupo de destino se utilizará para asociar las instancias que recibirán el tráfico del balanceador de carga. Esto permite que el balanceador de carga distribuya las solicitudes de manera eficiente entre las instancias disponibles.

A continuación, procedemos a crear el ELB solicitado en el laboratorio.

El primer paso será crear un grupo de destino. Para ello dentro del servicio EC2 en el menú de la izquierda accedemos a grupo de destino. Una vez dentro, pulsaremos al botón “Crear un grupo de destino”.



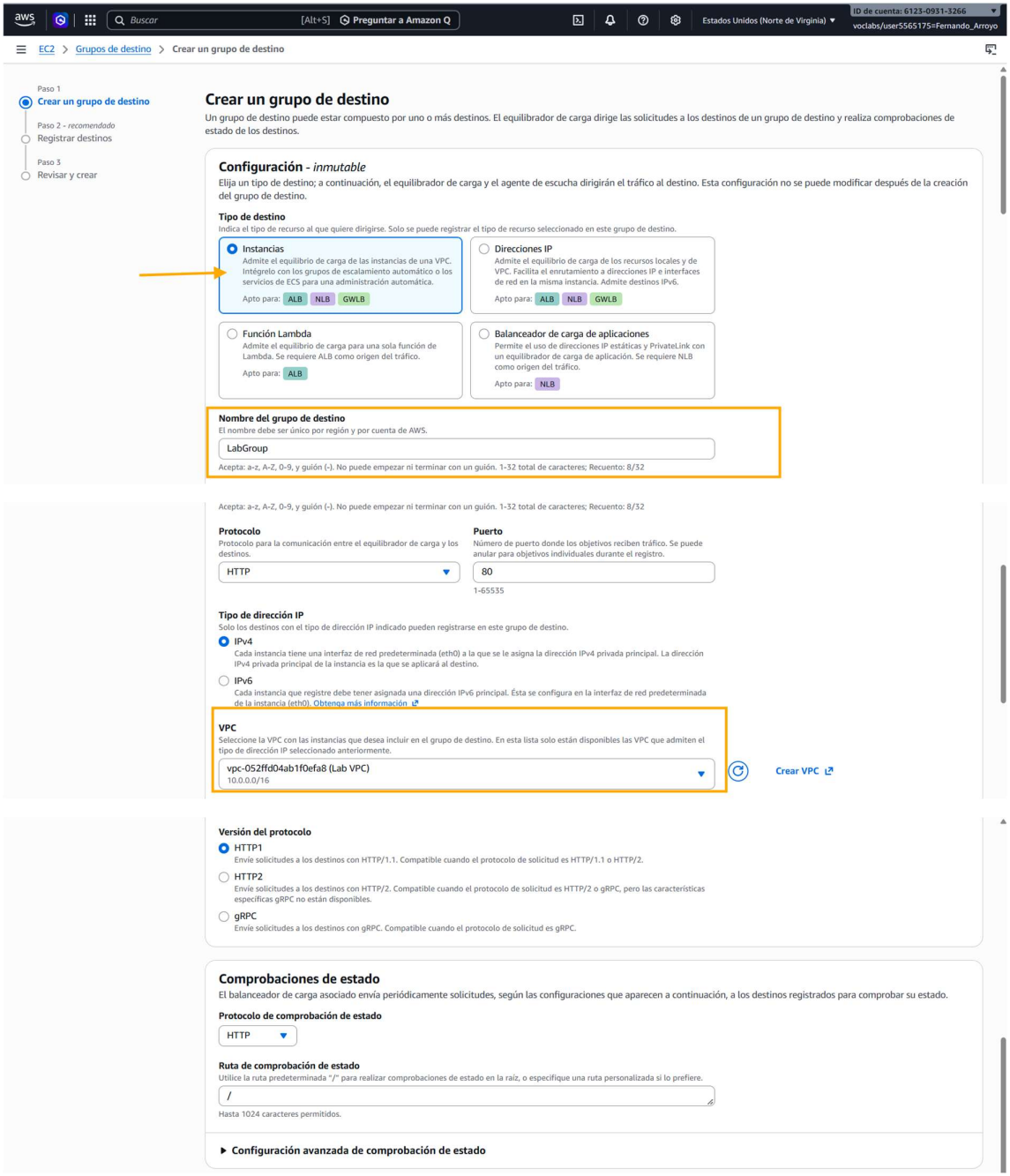
RBD Entrega parcial

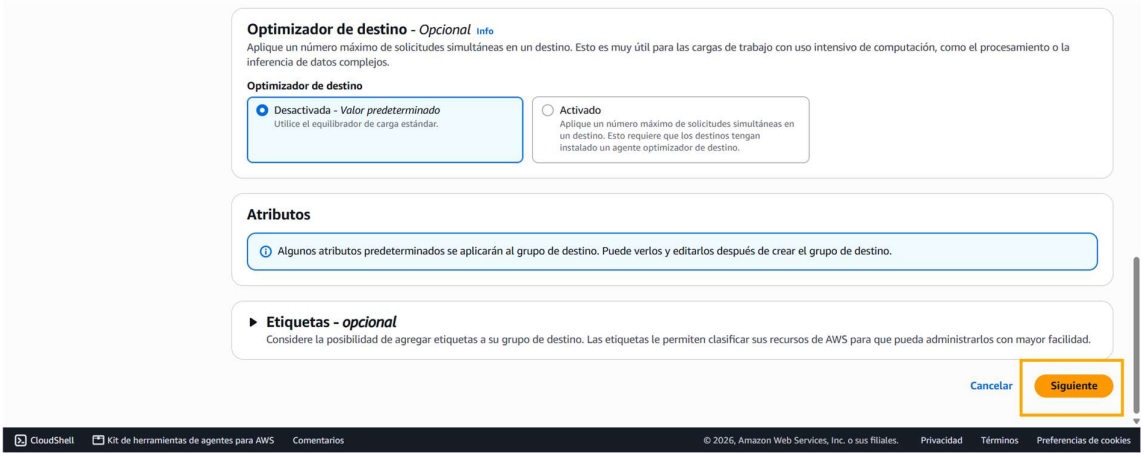
Siguiendo los pasos indicados en el laboratorio, establecemos los parámetros solicitados.

tipo de destino: Instancias

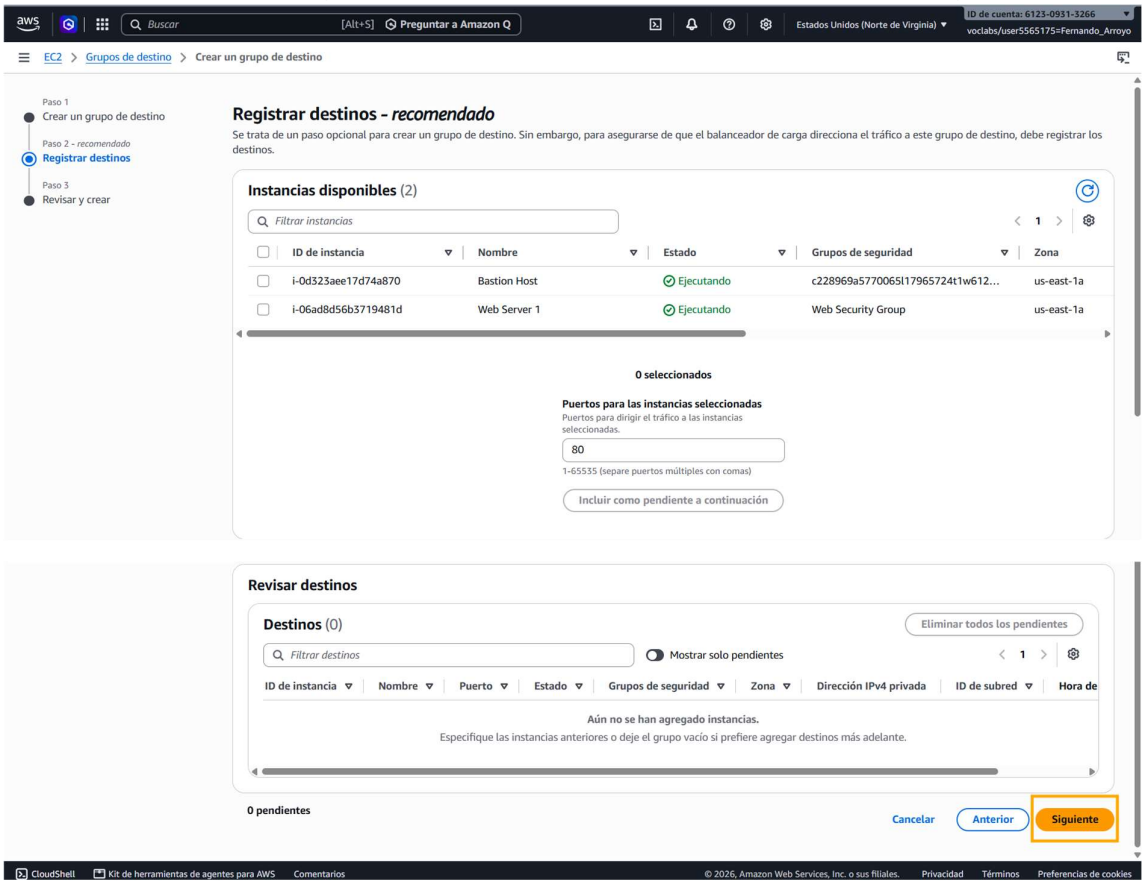
Nombre del grupo objetivo: LabGroup

Seleccione Lab VPC en el menú desplegable VPC.

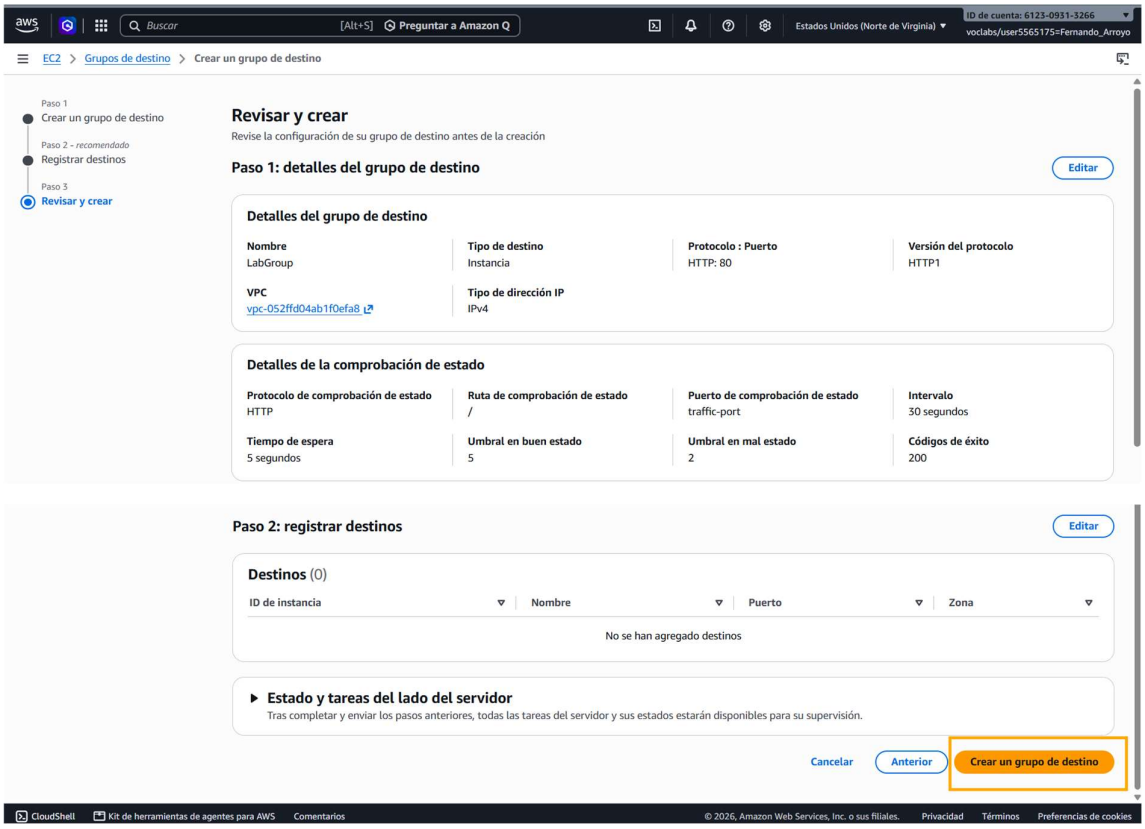




Omitimos el paso de Registrar destino tal y como indica el laboratorio. Esto significa que no agregaremos instancias al grupo de destino en este momento. Al omitir el registro de destino, el grupo de destino queda creado pero sin instancias asociadas. Esto nos permitirá asociar las instancias más adelante según sea necesario. Pulsamos directamente el botón siguiente.



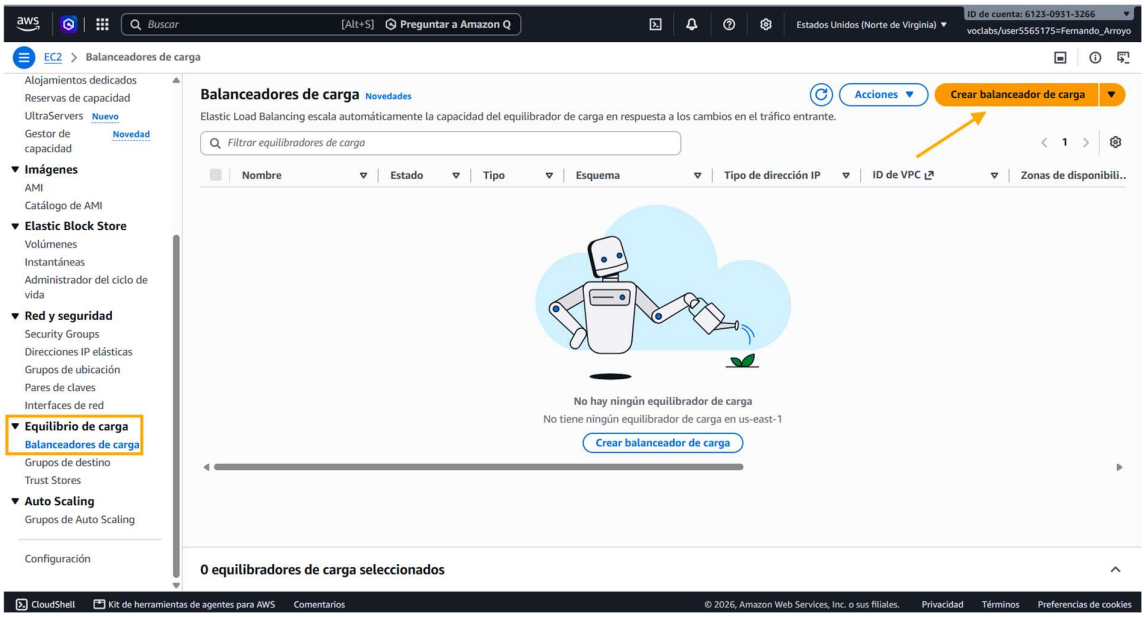
Revisamos la configuración y pulsamos en “Crear un grupo de destino”



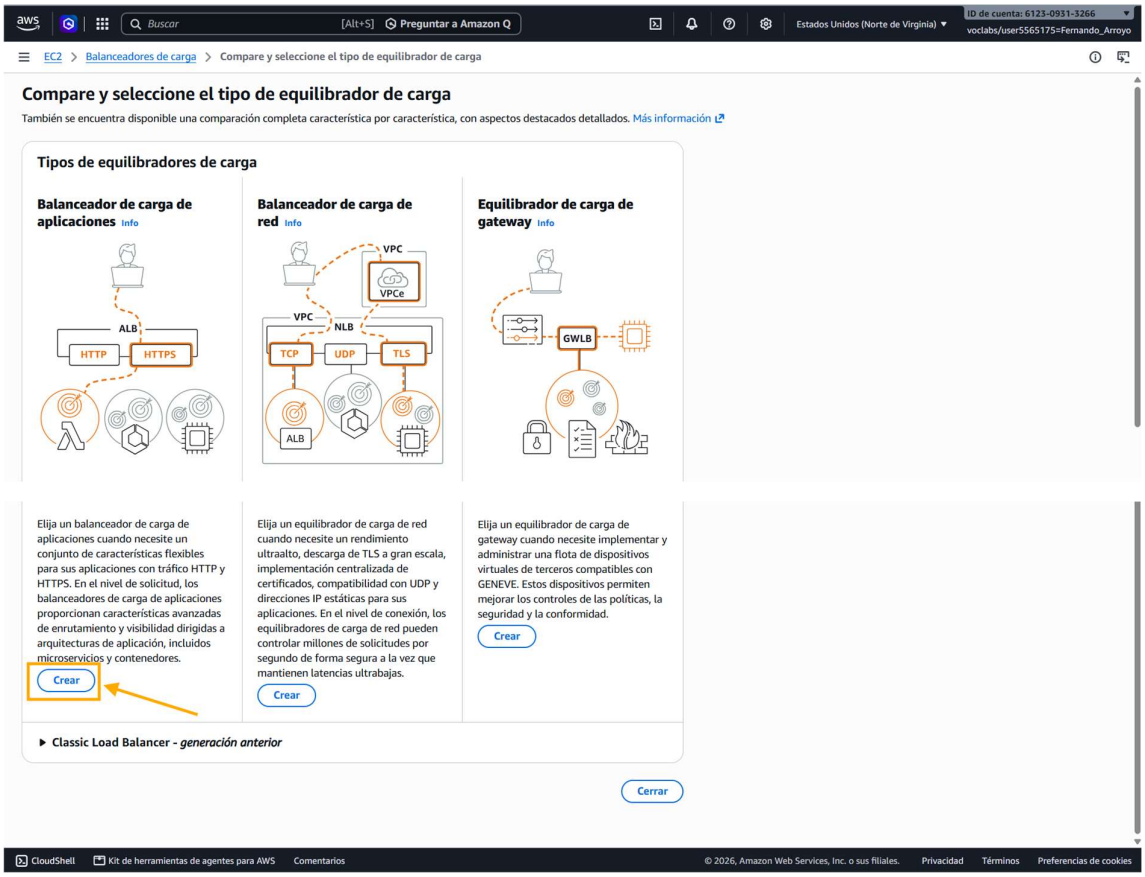
2.3.2 Creación del balanceador de carga

En esta sección, configuraremos el balanceador de carga que distribuirá el tráfico entre las instancias asociadas al grupo de destino previamente creado.

Desde el menú de la izquierda accedemos a Balanceadores de carga, desde donde crearemos el balanceador.



Seleccionamos el balanceador de carga para aplicaciones.



Introducimos los parámetros requeridos por el laboratorio.

Nombre del balanceador: LabELB

En mapero de red, para la VPC seleccionamos: LabVPC

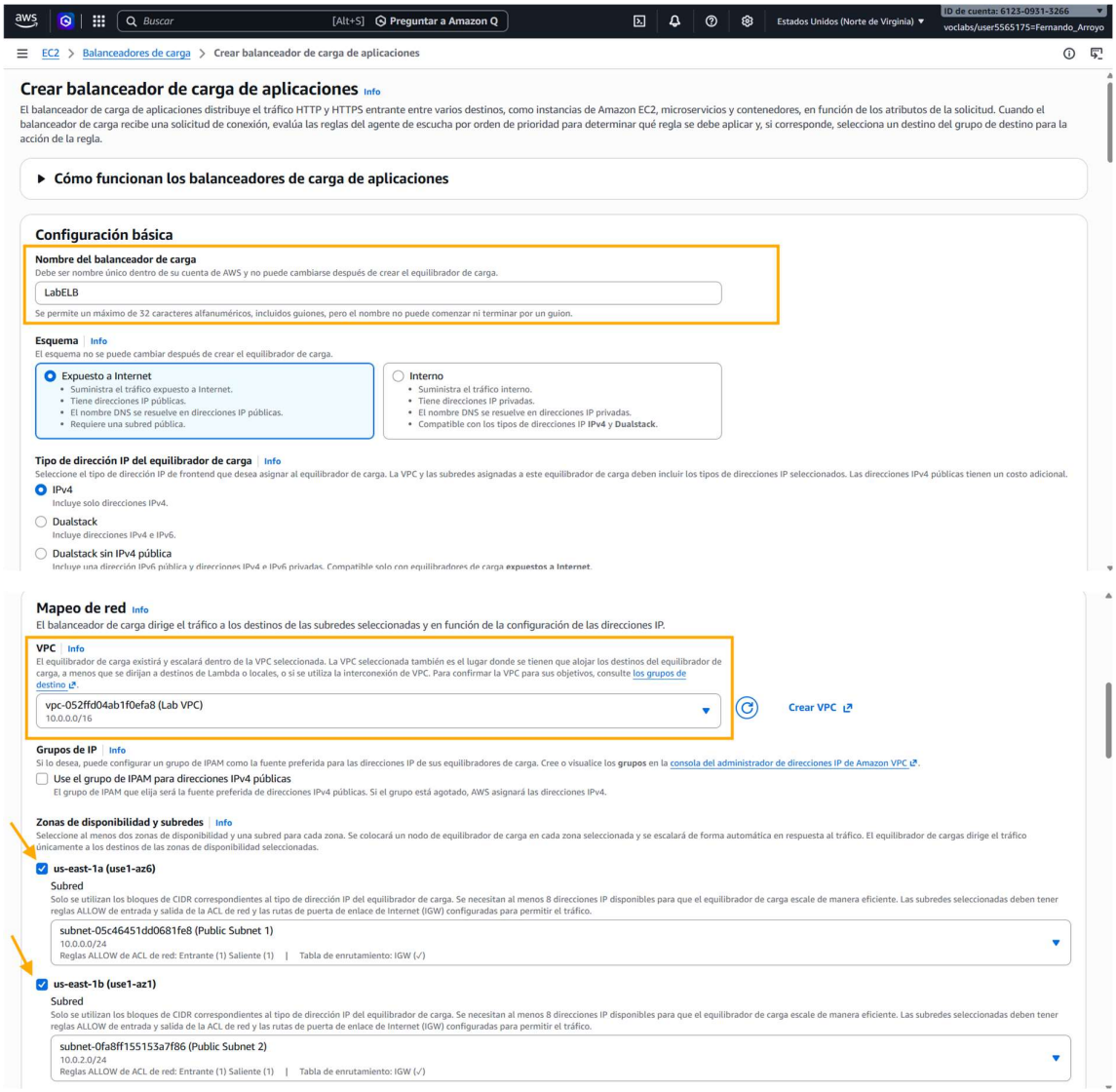
Seleccionamos las subredes públicas correspondientes a la VPC LabVPC. Esto asegura que el balanceador de carga pueda recibir tráfico desde Internet.

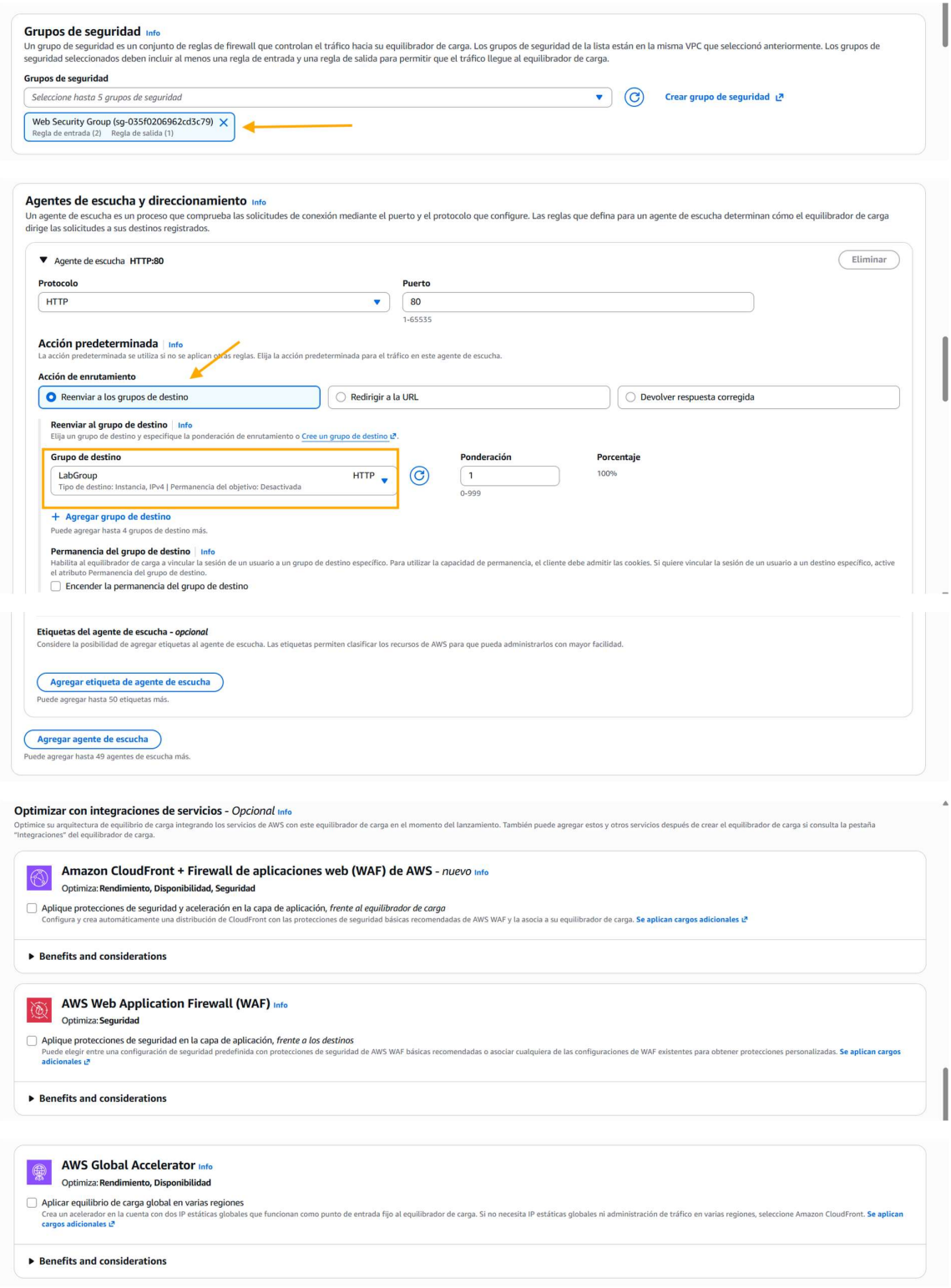
Zona de disponibilidad 1 (us-east-1a): Public Subnet 1

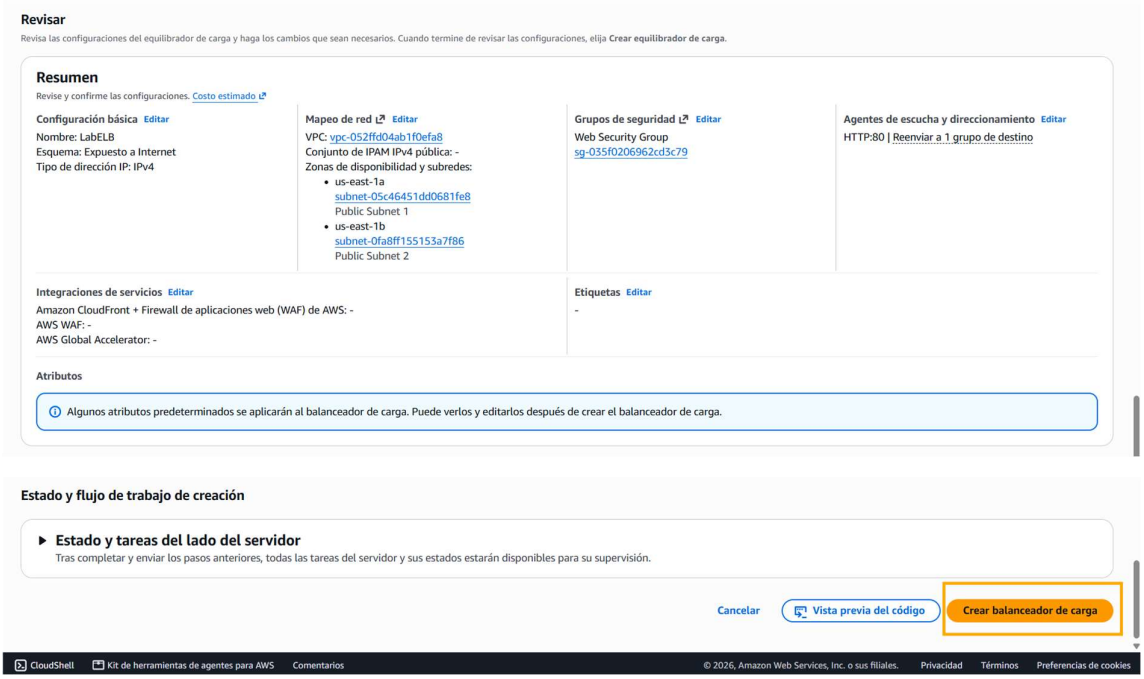
Zona de disponibilidad 2 (us-east-1b): Public Subnet 2

Grupo de seguridad: Web Security Group

En agente de escucha, seleccionamos el protocolo HTTP y el puerto 80. Y en accion predeterminada, seleccionamos reenviar a los grupos de destino. Y seleccionamos LabGroup como grupo de destino.



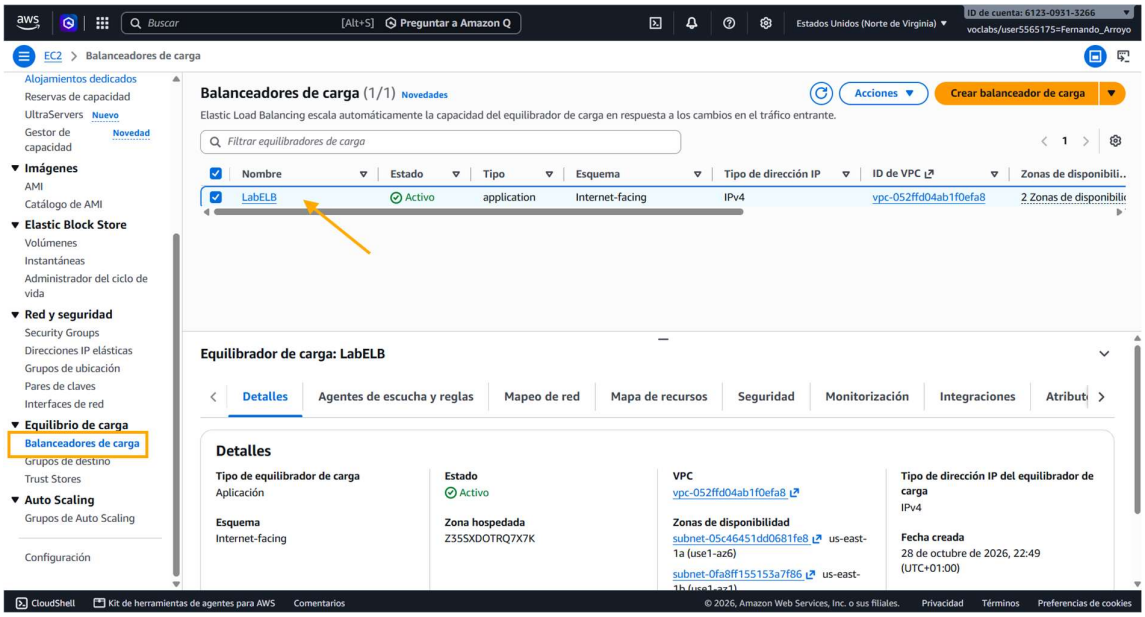

Grupos de seguridad Info
Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico hacia su equilibrador de carga. Los grupos de seguridad de la lista están en la misma VPC que seleccionó anteriormente. Los grupos de seguridad seleccionados deben incluir al menos una regla de entrada y una regla de salida para permitir que el tráfico llegue al equilibrador de carga.
Grupos de seguridad
Seleccione hasta 5 grupos de seguridad
Crear grupo de seguridad
Web Security Group (sg-035f0206962cd3c79)
Regla de entrada (2) Regla de salida (1)
Agentes de escucha y direccionamiento Info
Un agente de escucha es un proceso que comprueba las solicitudes de conexión mediante el puerto y el protocolo que configure. Las reglas que defina para un agente de escucha determinan cómo el equilibrador de carga dirige las solicitudes a sus destinos registrados.
Agente de escucha HTTP:80
Eliminar
Protocolo
HTTP
Puerto
80
1-65535
Acción predeterminada Info
La acción predeterminada se utiliza si no se aplican otras reglas. Elija la acción predeterminada para el tráfico en este agente de escucha.
Acción de enrutamiento
Reenviar a los grupos de destino
Redirigir a la URL
Devolver respuesta corregida
Reenviar al grupo de destino Info
Elija un grupo de destino y especifique la ponderación de enrutamiento o Cree un grupo de destino.
Grupo de destino
LabGroup
HTTP
Tipo de destino: Instancia, IPv4 | Permanencia del objetivo: Desactivada
Ponderación
1
0-999
Porcentaje
100%
Agregar grupo de destino
Puede agregar hasta 4 grupos de destino más.
Permanencia del grupo de destino Info
Habilita al equilibrador de carga a vincular la sesión de un usuario a un grupo de destino específico. Para utilizar la capacidad de permanencia, el cliente debe admitir las cookies. Si quiere vincular la sesión de un usuario a un destino específico, active el atributo Permanencia del grupo de destino.
Encender la permanencia del grupo de destino
Etiquetas del agente de escucha - opcional
Considere la posibilidad de agregar etiquetas al agente de escucha. Las etiquetas permiten clasificar los recursos de AWS para que pueda administrarlos con mayor facilidad.
Agregar etiqueta de agente de escucha
Puede agregar hasta 50 etiquetas más.
Agregar agente de escucha
Puede agregar hasta 49 agentes de escucha más.
Optimizar con integraciones de servicios - Opcional Info
Optimice su arquitectura de equilibrio de carga integrando los servicios de AWS con este equilibrador de carga en el momento del lanzamiento. También puede agregar estos y otros servicios después de crear el equilibrador de carga si consulta la pestaña "Integraciones" del equilibrador de carga.
Amazon CloudFront + Firewall de aplicaciones web (WAF) de AWS - nuevo Info
Optimiza: Rendimiento, Disponibilidad, Seguridad
Aplique protecciones de seguridad y aceleración en la capa de aplicación, frente al equilibrador de carga
Configura y crea automáticamente una distribución de CloudFront con las protecciones de seguridad básicas recomendadas de AWS WAF y la asocia a su equilibrador de carga. Se aplican cargos adicionales
Benefits and considerations
AWS Web Application Firewall (WAF) Info
Optimiza: Seguridad
Aplique protecciones de seguridad en la capa de aplicación, frente a los destinos
Puede elegir entre una configuración de seguridad predefinida con protecciones de seguridad de AWS WAF básicas recomendadas o asociar cualquiera de las configuraciones de WAF existentes para obtener protecciones personalizadas. Se aplican cargos adicionales
Benefits and considerations
AWS Global Accelerator Info
Optimiza: Rendimiento, Disponibilidad
Aplicar equilibrio de carga global en varias regiones
Crea un acelerador en la cuenta con dos IP estáticas globales que funcionan como punto de entrada fijo al equilibrador de carga. Si no necesita IP estáticas globales ni administración de tráfico en varias regiones, seleccione Amazon CloudFront. Se aplican cargos adicionales
Benefits and considerations

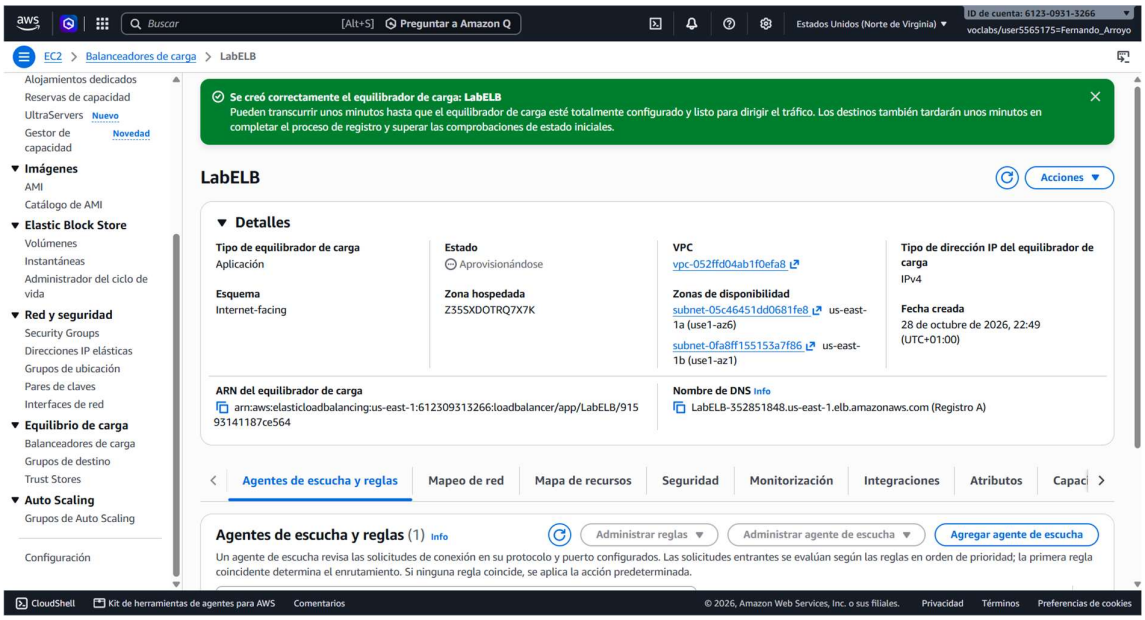


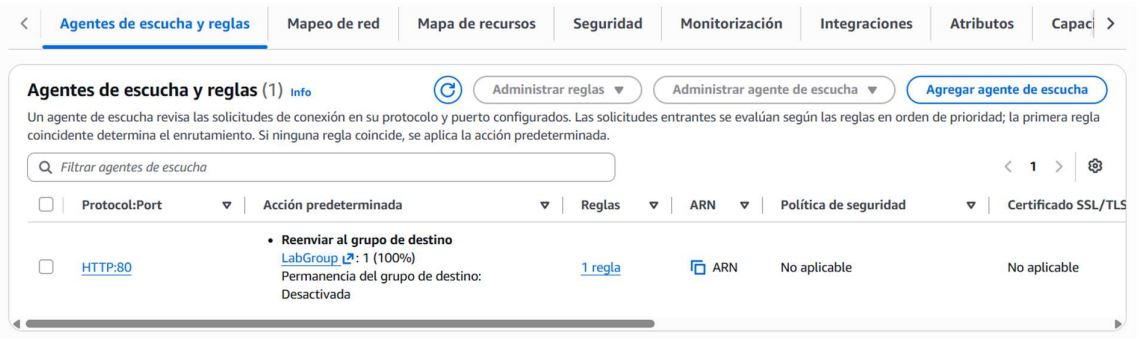
Una vez definidos los parámetros, procedemos a revisar la configuración final del balanceador de carga

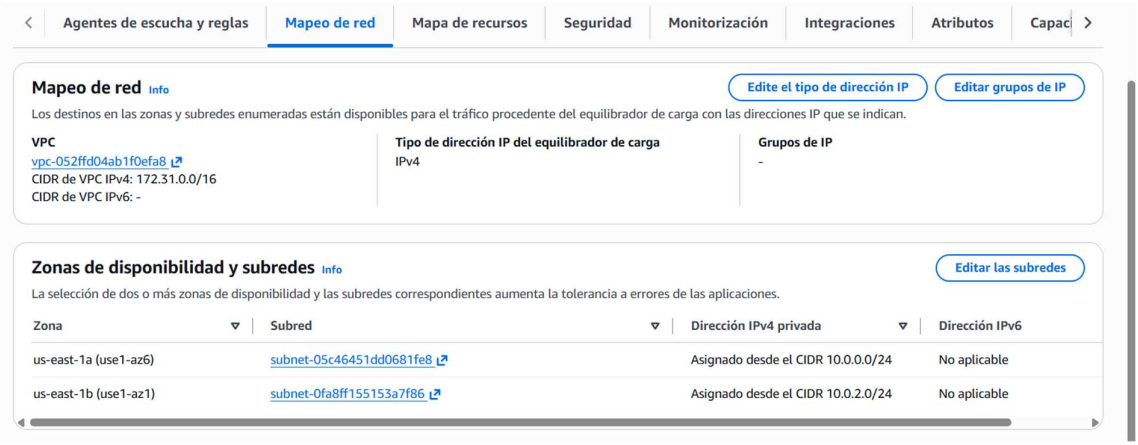
2.3.3 Resultado creación del balanceador de carga

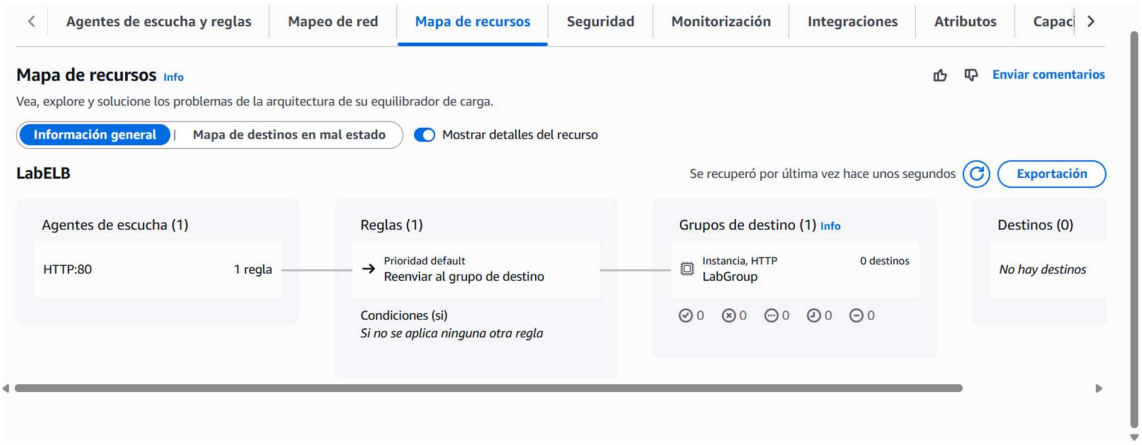
Comprobamos el resultado de la creación del ELB. para ello entramos en el menu de balanceadores de carga y verificamos que el ELB creado aparezca en la lista.






Agentes de escucha y reglas
Mapeo de red
Mapa de recursos
Seguridad
Monitorización
Integraciones
Atributos
Agentes de escucha y reglas (1) Info
Administrar reglas
Administrar agente de escucha
Agregar agente de escucha
Un agente de escucha revisa las solicitudes de conexión en su protocolo y puerto configurados. Las solicitudes entrantes se evalúan según las reglas en orden de prioridad; la primera regla coincidente determina el enrutamiento. Si ninguna regla coincide, se aplica la acción predeterminada.
Filtrar agentes de escucha
Protocol:Port
Acción predeterminada
Reglas
ARN
Política de seguridad
Certificado SSL/TLS
HTTP:80
Reenviar al grupo de destino
LabGroup: 1 (100%)
Permanencia del grupo de destino: Desactivada
1 regla
ARN
No aplicable
No aplicable


Agentes de escucha y reglas
Mapeo de red
Mapa de recursos
Seguridad
Monitorización
Integraciones
Atributos
Mapeo de red Info
Edite el tipo de dirección IP
Editar grupos de IP
Los destinos en las zonas y subredes enumeradas están disponibles para el tráfico procedente del equilibrador de carga con las direcciones IP que se indican.
VPC
vpc-052ffd04ab1f0efa8
CIDR de VPC IPv4: 172.31.0.0/16
CIDR de VPC IPv6: -
Tipo de dirección IP del equilibrador de carga
IPv4
Grupos de IP
-
Zonas de disponibilidad y subredes Info
Editar las subredes
La selección de dos o más zonas de disponibilidad y las subredes correspondientes aumenta la tolerancia a errores de las aplicaciones.
Zona
Subred
Dirección IPv4 privada
Dirección IPv6
us-east-1a (use1-az6)
subnet-05c46451dd0681fe8
Asignado desde el CIDR 10.0.0.0/24
No aplicable
us-east-1b (use1-az1)
subnet-0fa8ff155153a7f86
Asignado desde el CIDR 10.0.2.0/24
No aplicable


Agentes de escucha y reglas
Mapeo de red
Mapa de recursos
Seguridad
Monitorización
Integraciones
Atributos
Mapa de recursos Info
Enviar comentarios
Vea, explore y solucione los problemas de la arquitectura de su equilibrador de carga.
Información general
Mapa de destinos en mal estado
Mostrar detalles del recurso
LabELB
Se recuperó por última vez hace unos segundos
Exportación
Agentes de escucha (1)
HTTP:80
1 regla
Reglas (1)
Prioridad default
Reenviar al grupo de destino
Condiciones (si)
Si no se aplica ninguna otra regla
Grupos de destino (1) Info
Instancia, HTTP
LabGroup
0 destinos
Destinos (0)
No hay destinos

2.4 Creación plantilla de lanzamiento y grupo de escalado automático.

El siguiente paso consiste en crear la plantilla de lanzamiento y el grupo de escalado automático, los cuales permitirán gestionar de manera eficiente la capacidad de nuestras instancias en función de la demanda. Las instancias serán creadas y gestionadas automáticamente según las políticas definidas en el grupo de escalado automático.

[CS04] Captura del autoescaling creado

2.4.1 Creación plantilla de lanzamiento

Procedemos a crear la plantilla de lanzamiento para el autoescalado. Para ello accedemos al servicio de EC2 en la consola de AWS y seleccionamos la opción de "Plantillas de lanzamiento" en el menú lateral. Luego, hacemos clic en "Crear plantilla de lanzamiento".



Una vez dentro de la sección de creación de la plantilla de lanzamiento, introducimos los parámetros requeridos por el laboratorio.

Nombre de la plantilla de lanzamiento: LabConfig

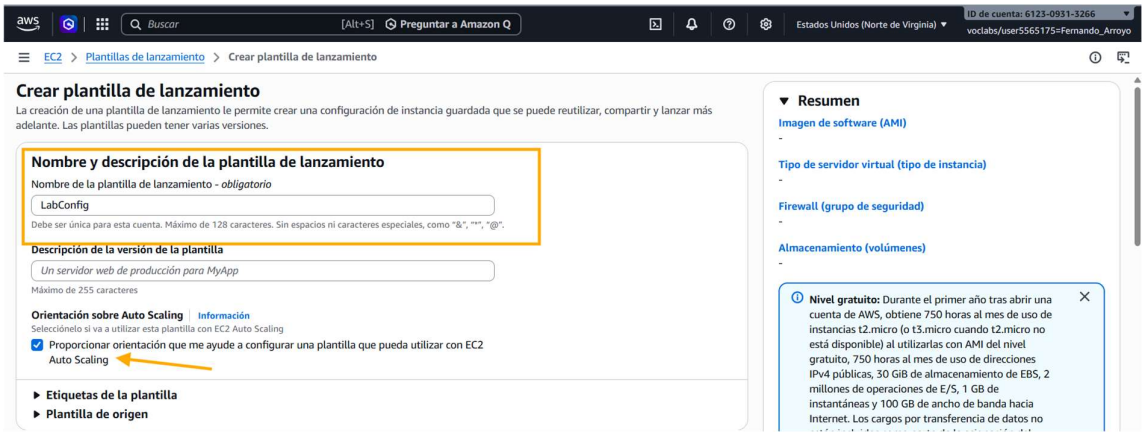
Imagen de máquina de Amazon (AMI) : Web Server AMI

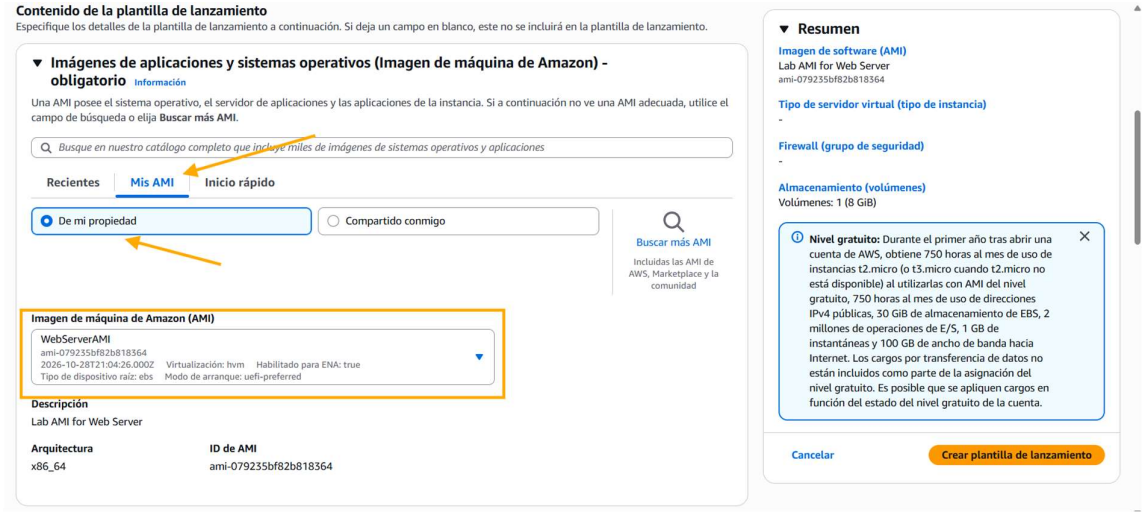
Tipo de instancia: t2.micro

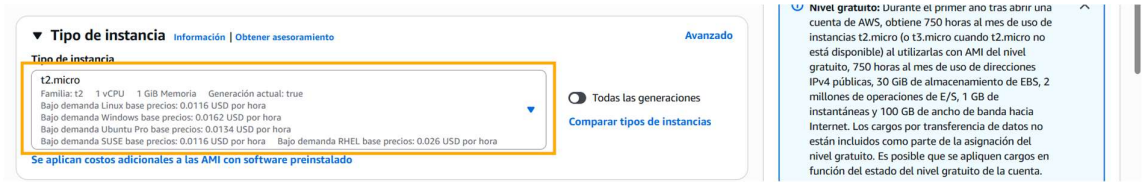
Nombre del par de claves : vockey

Cortafuegos (grupos de seguridad) : Seleccionar grupo de seguridad existente

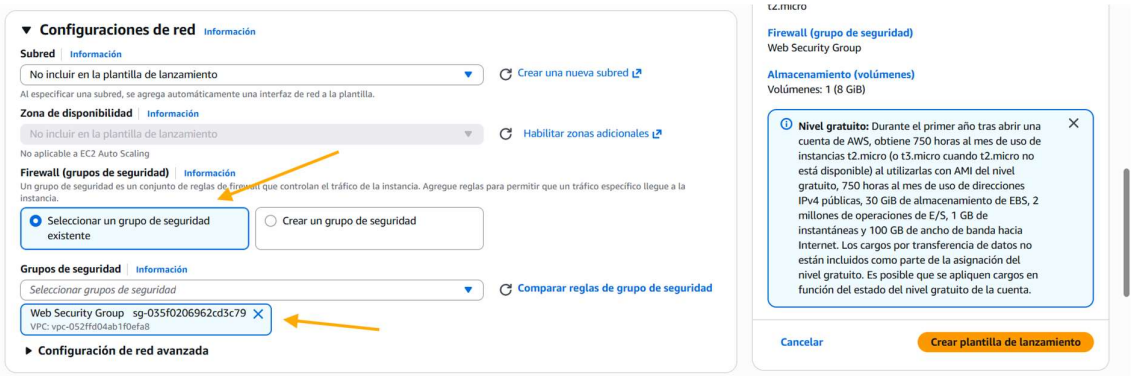
Grupos de seguridad : Web Security Group







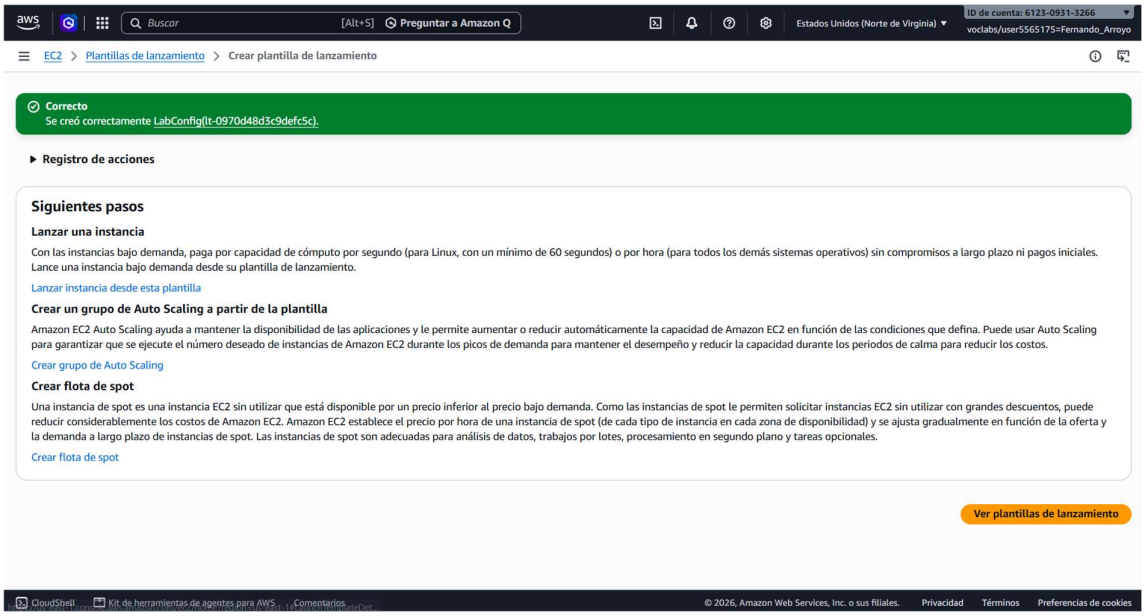




En el apartado de configuración avanzada habilitamos la monitorización detallada de CloudWatch



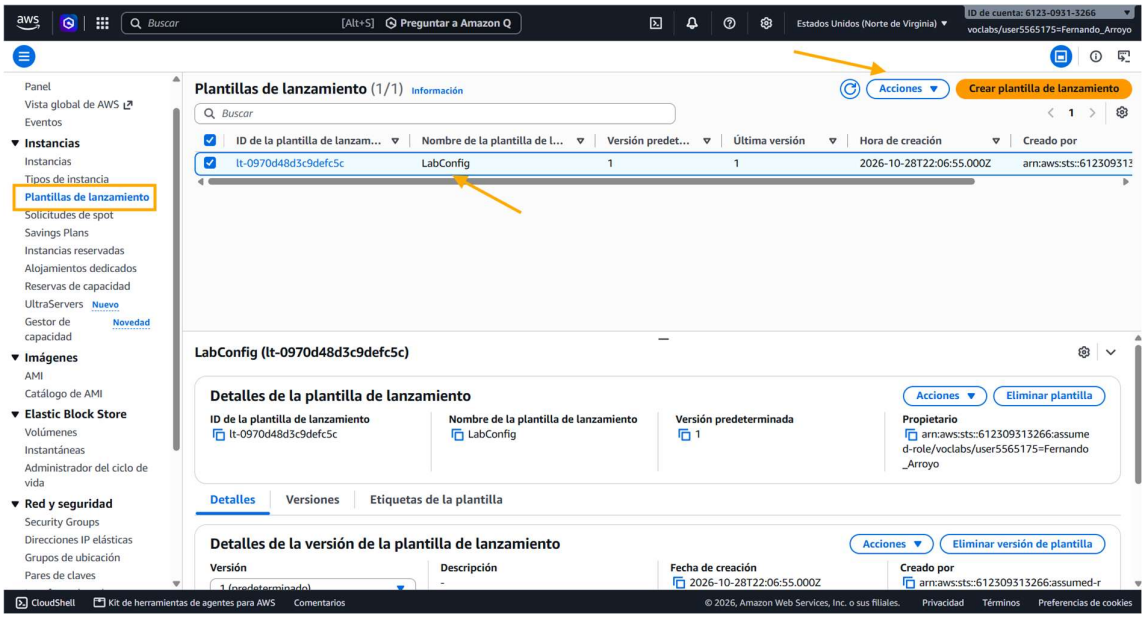
Tras pulsar el botón de “Crear plantilla de lanzamiento”



2.4.2 Creación grupo de escalado automático

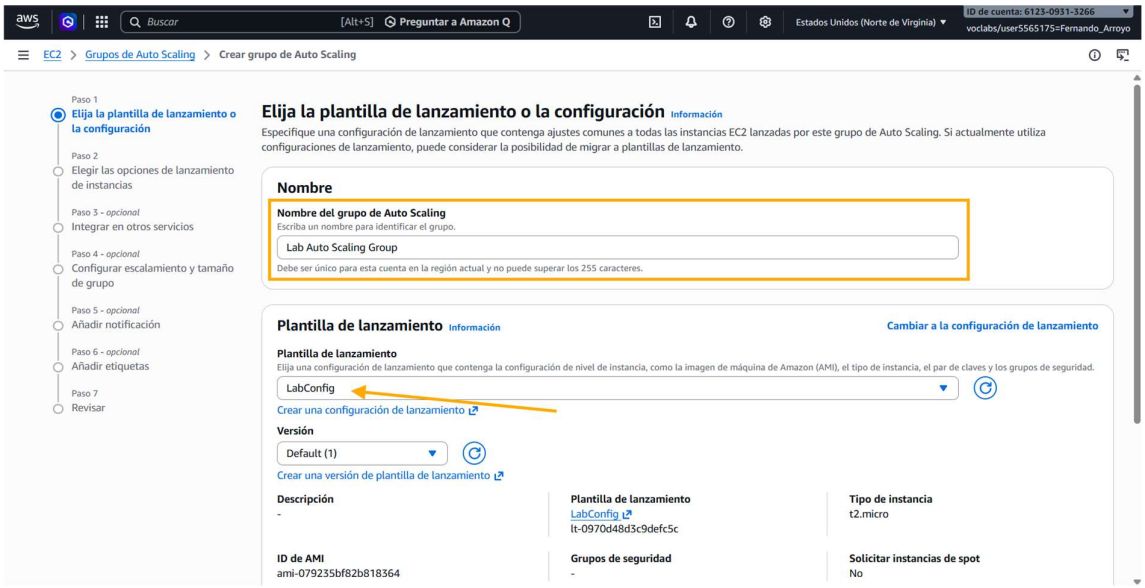
En esta sección crearemos el grupo de escalado automático utilizando la plantilla de lanzamiento previamente creada.

Desde el menú de plantillas de lanzamiento seleccionamos la plantilla LabConfig, pulsamos en acciones y después en crear grupo de Auto Scaling

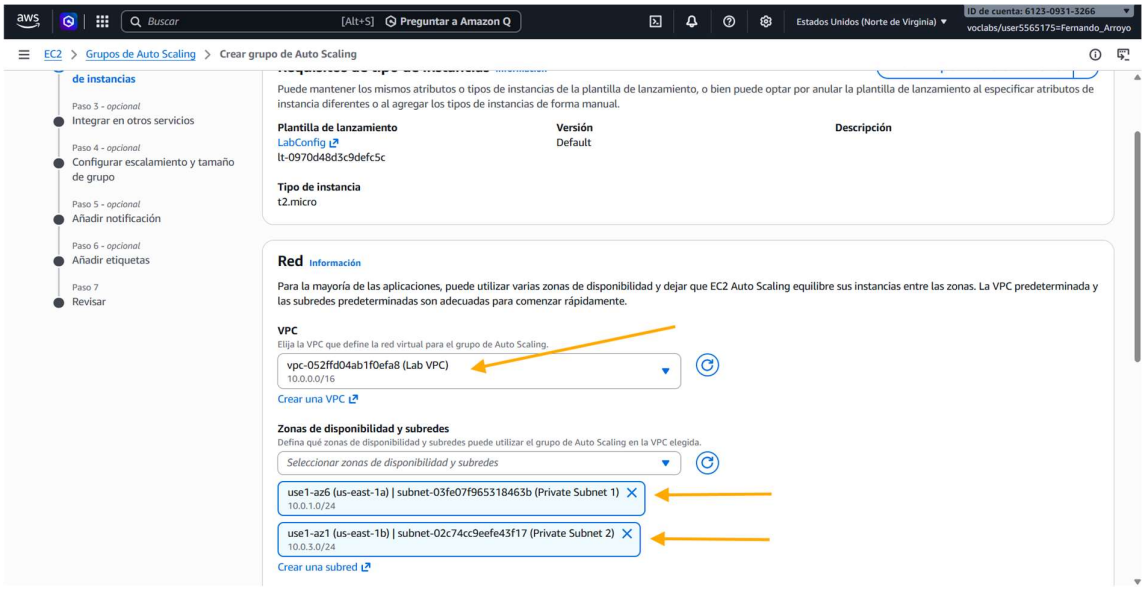


A continuación, configuramos los detalles del grupo de Auto Scaling, como el nombre del grupo, la VPC y las subredes.

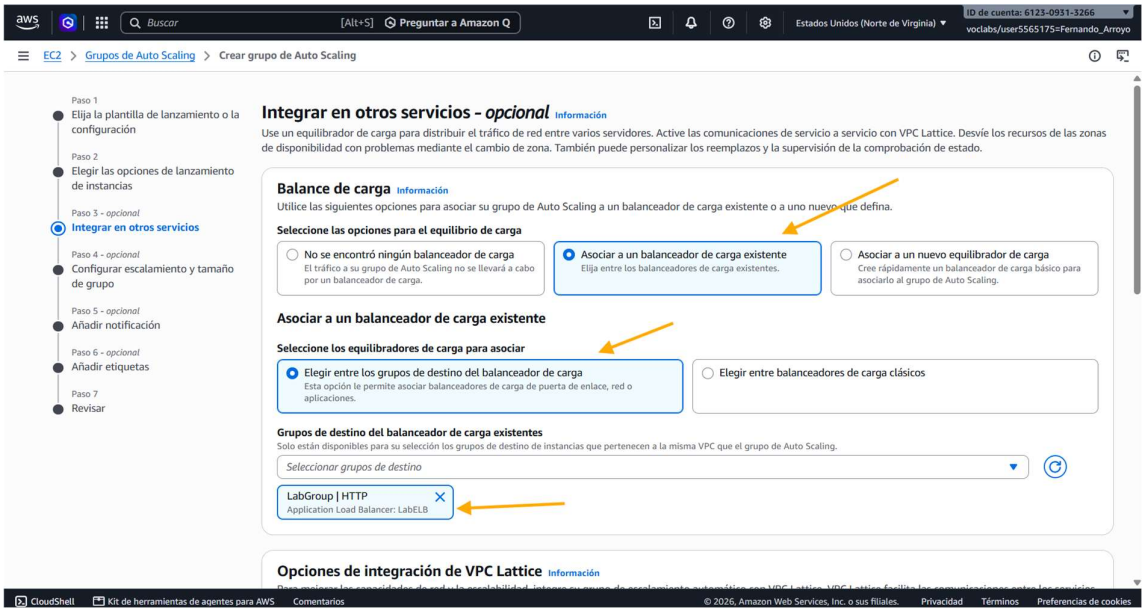
PASO 1



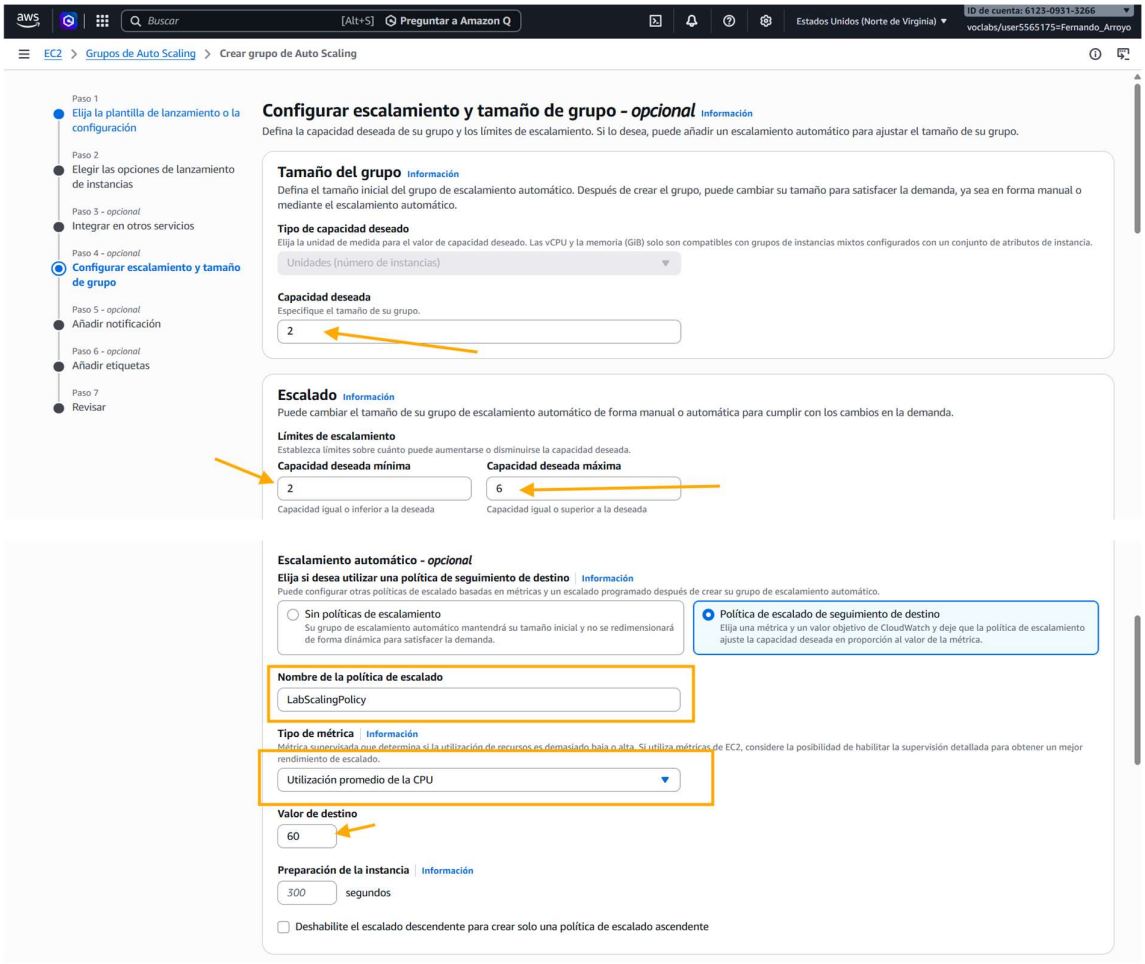
PASO 2:


Buscar
[Alt+S]
Preguntar a Amazon Q
Estados Unidos (Norte de Virginia)
ID de cuenta: 6123-0931-3266
voclabs/user5565175=Fernando_Arroyo
EC2 > Grupos de Auto Scaling > Crear grupo de Auto Scaling
de instancias
Paso 3 - opcional
Integrar en otros servicios
Paso 4 - opcional
Configurar escalamiento y tamaño de grupo
Paso 5 - opcional
Añadir notificación
Paso 6 - opcional
Añadir etiquetas
Paso 7
Revisar
Puede mantener los mismos atributos o tipos de instancias de la plantilla de lanzamiento, o bien puede optar por anular la plantilla de lanzamiento al especificar atributos de instancia diferentes o al agregar los tipos de instancias de forma manual.
Plantilla de lanzamiento
LabConfig
lt-0970d48d3c9defc5c
Versión
Default
Descripción
Tipo de instancia
t2.micro
Red Información
Para la mayoría de las aplicaciones, puede utilizar varias zonas de disponibilidad y dejar que EC2 Auto Scaling equilibre sus instancias entre las zonas. La VPC predeterminada y las subredes predeterminadas son adecuadas para comenzar rápidamente.
VPC
Elija la VPC que define la red virtual para el grupo de Auto Scaling.
vpc-052ffd04ab1f0efa8 (Lab VPC)
10.0.0.0/16
Crear una VPC
Zonas de disponibilidad y subredes
Defina qué zonas de disponibilidad y subredes puede utilizar el grupo de Auto Scaling en la VPC elegida.
Seleccionar zonas de disponibilidad y subredes
use1-az6 (us-east-1a) | subnet-03fe07f965318463b (Private Subnet 1)
10.0.1.0/24
use1-az1 (us-east-1b) | subnet-02c74cc9eefe43f17 (Private Subnet 2)
10.0.3.0/24
Crear una subred

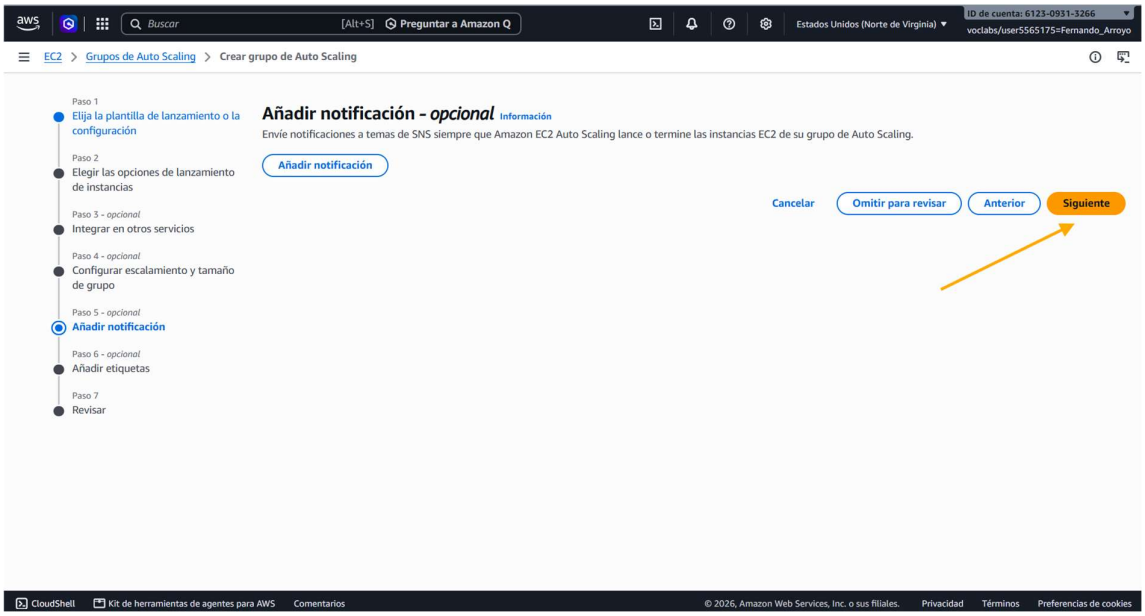
PASO 3:


Buscar
[Alt+S]
Preguntar a Amazon Q
Estados Unidos (Norte de Virginia)
ID de cuenta: 6123-0931-3266
voclabs/user5565175=Fernando_Arroyo
EC2 > Grupos de Auto Scaling > Crear grupo de Auto Scaling
Paso 1
Elija la plantilla de lanzamiento o la configuración
Paso 2
Elegir las opciones de lanzamiento de instancias
Paso 3 - opcional
Integrar en otros servicios
Paso 4 - opcional
Configurar escalamiento y tamaño de grupo
Paso 5 - opcional
Añadir notificación
Paso 6 - opcional
Añadir etiquetas
Paso 7
Revisar
Integrar en otros servicios - opcional Información
Use un equilibrador de carga para distribuir el tráfico de red entre varios servidores. Active las comunicaciones de servicio a servicio con VPC Lattice. Desvíe los recursos de las zonas de disponibilidad con problemas mediante el cambio de zona. También puede personalizar los reemplazos y la supervisión de la comprobación de estado.
Balance de carga Información
Utilice las siguientes opciones para asociar su grupo de Auto Scaling a un balanceador de carga existente o a uno nuevo que defina.
Seleccione las opciones para el equilibrio de carga
No se encontró ningún balanceador de carga
El tráfico a su grupo de Auto Scaling no se llevará a cabo por un balanceador de carga.
Asociar a un balanceador de carga existente
Elija entre los balanceadores de carga existentes.
Asociar a un nuevo equilibrador de carga
Cree rápidamente un balanceador de carga básico para asociarlo al grupo de Auto Scaling.
Asociar a un balanceador de carga existente
Seleccione los equilibradores de carga para asociar
Elegir entre los grupos de destino del balanceador de carga
Esta opción le permite asociar balanceadores de carga de puerta de enlace, red o aplicaciones.
Elegir entre balanceadores de carga clásicos
Grupos de destino del balanceador de carga existentes
Solo están disponibles para su selección los grupos de destino de instancias que pertenecen a la misma VPC que el grupo de Auto Scaling.
Seleccionar grupos de destino
LabGroup | HTTP
Application Load Balancer: LabELB
Opciones de integración de VPC Lattice Información
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies

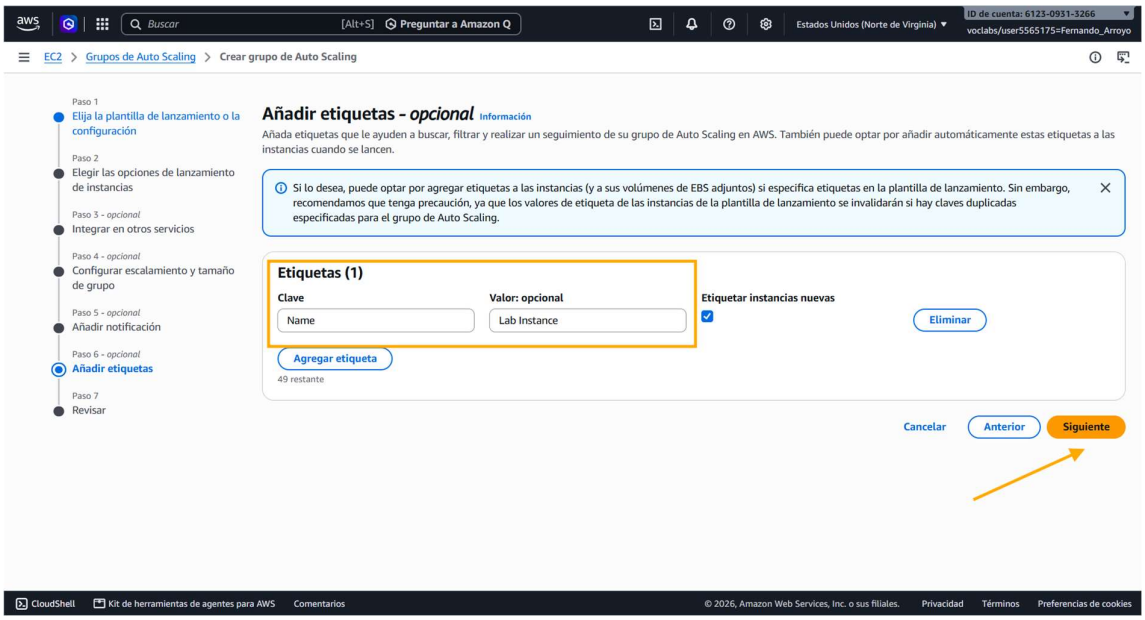
PASO 4:


Buscar
[Alt+S]
Preguntar a Amazon Q
Estados Unidos (Norte de Virginia)
ID de cuenta: 6123-0931-3266
voclabs/user5565175=Fernando_Arroyo
EC2 > Grupos de Auto Scaling > Crear grupo de Auto Scaling
Paso 1
Elija la plantilla de lanzamiento o la configuración
Paso 2
Elegir las opciones de lanzamiento de instancias
Paso 3 - opcional
Integrar en otros servicios
Paso 4 - opcional
Configurar escalamiento y tamaño de grupo
Paso 5 - opcional
Añadir notificación
Paso 6 - opcional
Añadir etiquetas
Paso 7
Revisar
Configurar escalamiento y tamaño de grupo - opcional Información
Defina la capacidad deseada de su grupo y los límites de escalamiento. Si lo desea, puede añadir un escalamiento automático para ajustar el tamaño de su grupo.
Tamaño del grupo Información
Defina el tamaño inicial del grupo de escalamiento automático. Después de crear el grupo, puede cambiar su tamaño para satisfacer la demanda, ya sea en forma manual o mediante el escalamiento automático.
Tipo de capacidad deseado
Elija la unidad de medida para el valor de capacidad deseado. Las vCPU y la memoria (GiB) solo son compatibles con grupos de instancias mixtos configurados con un conjunto de atributos de instancia.
Unidades (número de instancias)
Capacidad deseada
Especifique el tamaño de su grupo.
2
Escalado Información
Puede cambiar el tamaño de su grupo de escalamiento automático de forma manual o automática para cumplir con los cambios en la demanda.
Límites de escalamiento
Establezca límites sobre cuánto puede aumentarse o disminuirse la capacidad deseada.
Capacidad deseada mínima
2
Capacidad igual o inferior a la deseada
Capacidad deseada máxima
6
Capacidad igual o superior a la deseada
Escalamiento automático - opcional
Elija si desea utilizar una política de seguimiento de destino Información
Puede configurar otras políticas de escalado basadas en métricas y un escalado programado después de crear su grupo de escalamiento automático.
Sin políticas de escalamiento
Su grupo de escalamiento automático mantendrá su tamaño inicial y no se redimensionará de forma dinámica para satisfacer la demanda.
Política de escalado de seguimiento de destino
Elija una métrica y un valor objetivo de CloudWatch y deje que la política de escalamiento ajuste la capacidad deseada en proporción al valor de la métrica.
Nombre de la política de escalado
LabScalingPolicy
Tipo de métrica Información
Métrica supervisada que determina si la utilización de recursos es demasiado baja o alta. Si utiliza métricas de EC2, considere la posibilidad de habilitar la supervisión detallada para obtener un mejor rendimiento de escalado.
Utilización promedio de la CPU
Valor de destino
60
Preparación de la instancia Información
300
segundos
Deshabilite el escalado descendente para crear solo una política de escalado ascendente

PASO 5:



PASO 6:



Una vez terminada la configuración del grupo de Auto Scaling, pulsamos en siguiente y revisamos la configuración. Una vez revisada confirmamos la creación del grupo de Auto Scaling.

Hemos completado la configuración del grupo de Auto Scaling. Ahora, el grupo gestionará automáticamente la cantidad de instancias según las políticas definidas, utilizando la plantilla de lanzamiento.

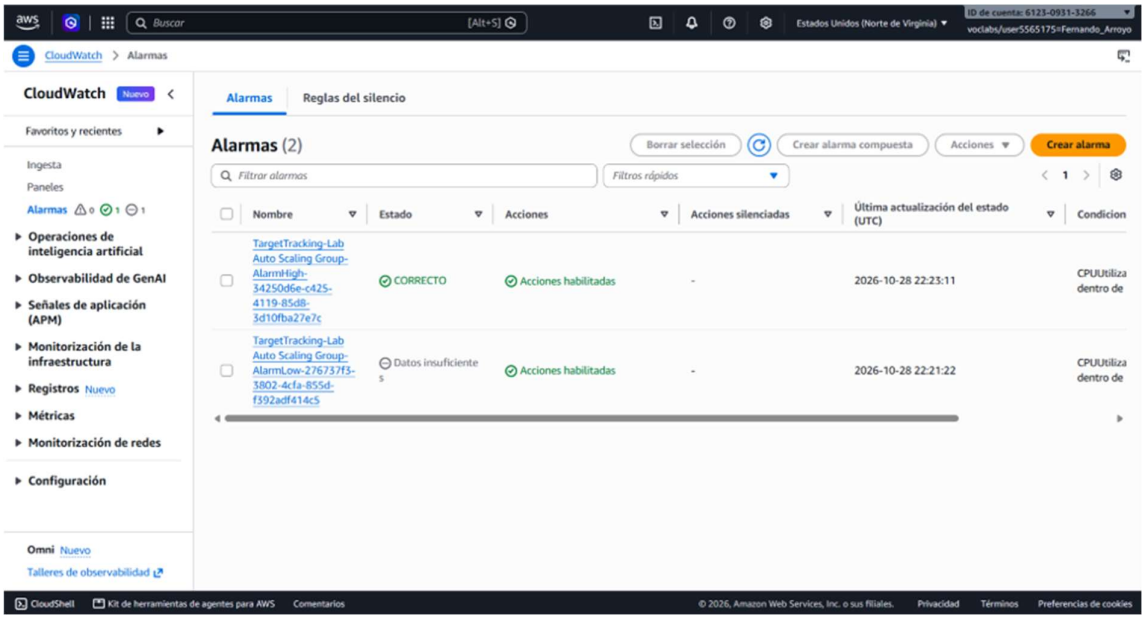
2.5 Verificación del funcionamiento del balanceador de carga

[CS05] Captura de las alarmas en Cloudwatch

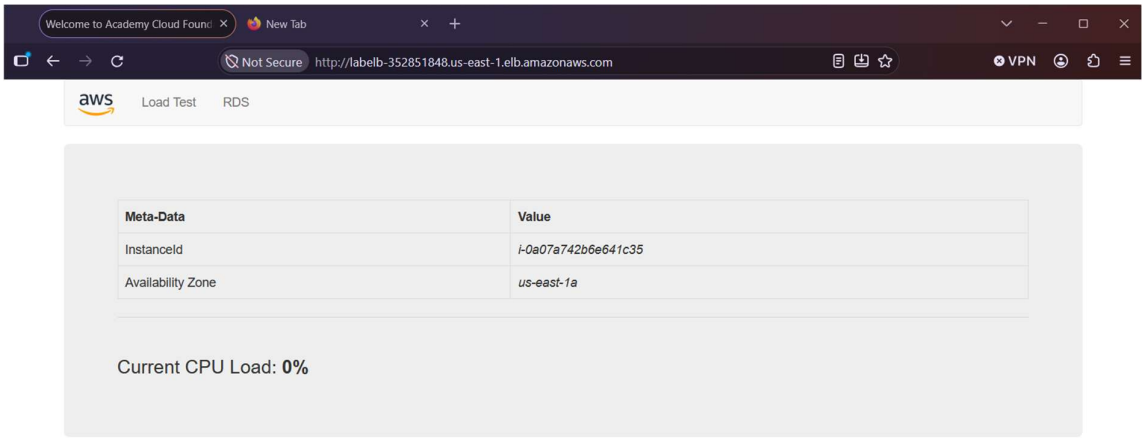
En esta sección, capturaremos las alarmas generadas en Cloudwatch para monitorear el estado de nuestro balanceador de carga y las instancias gestionadas por el grupo de Auto Scaling.

2.5.1 Capturas de alarmas en Cloudwatch: Antes de prueba de carga

Antes de realizar cualquier prueba de carga, es importante capturar el estado inicial de las alarmas en Cloudwatch. Esto nos permitirá comparar los cambios en las alarmas después de la prueba de carga.



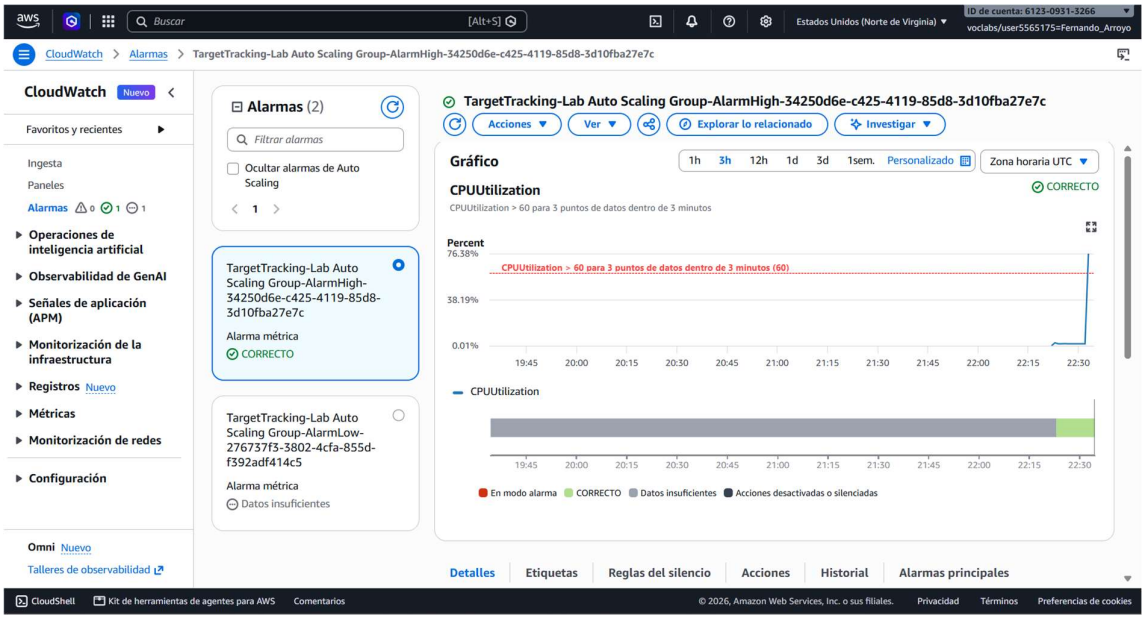
Accedemos al DNS del balanceador de carga


Welcome to Academy Cloud Found
New Tab
Not Secure
http://labelb-352851848.us-east-1.elb.amazonaws.com
VPN
aws
Load Test
RDS
Meta-Data
Value
InstanceId
i-0a07a742b6e641c35
Availability Zone
us-east-1a
Current CPU Load: 0%

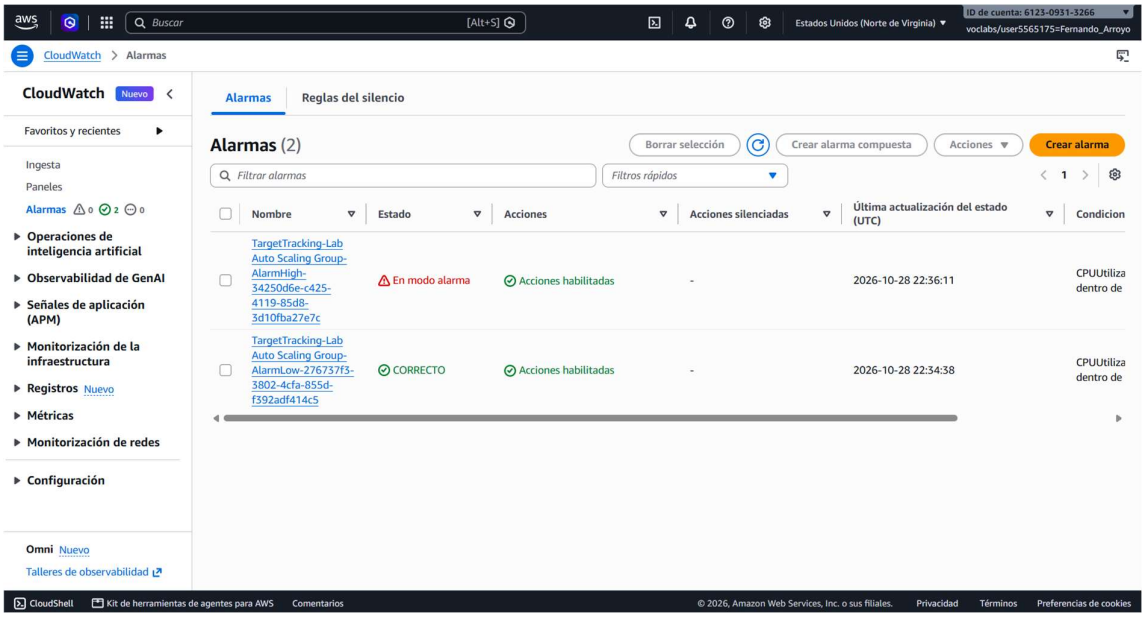
2.5.2 Capturas de alarmas en Cloudwatch: Después de prueba de carga

Capturas de las alarmas creadas después de iniciar la prueba de carga en la aplicación WEB del laboratorio

Observamos como la métrica del uso de CPU ha subido, en tres minutos debe activarse el auto balanceado.



Pasados tres minutos observamos como la alarma se ha acitvado



Dentro de EC2 observamos como 2 instancias nuevas se han iniciado:



Esto confirma que el auto scaling se ha activado correctamente en respuesta a la alarma de Cloudwatch.

Sección #4 Explora AWS Educate

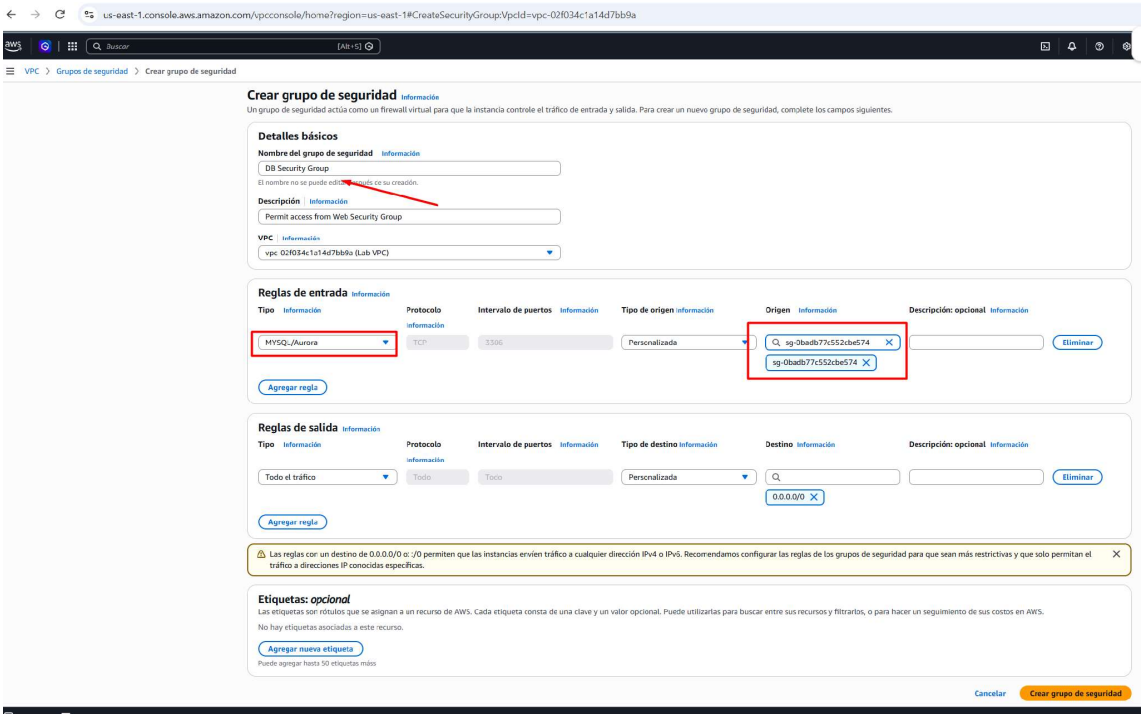
1. Introducción y objetivo

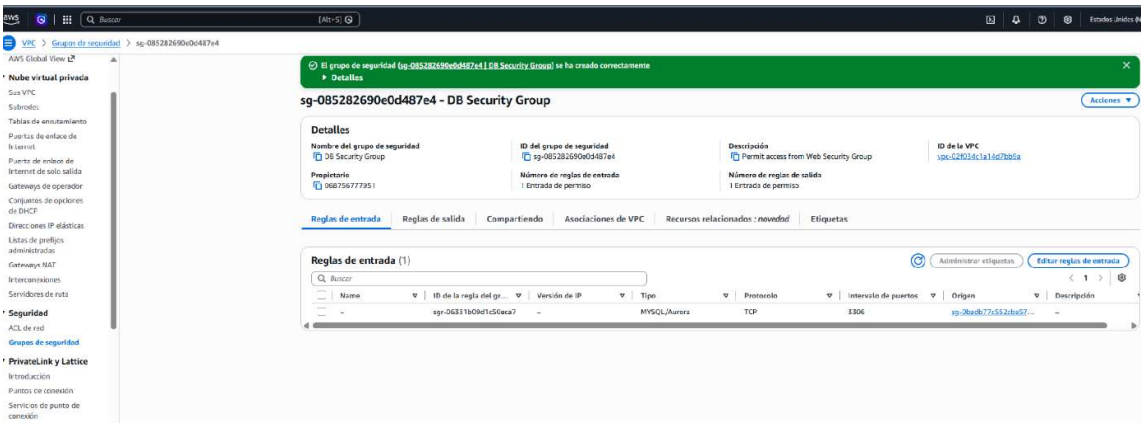
En este laboratorio montamos un servicio de base de datos en alta disponibilidad (Amazon RDS con MySQL en configuración Multi-AZ) y publicamos después, a través de un servidor web EC2, los datos que contiene.

Hemos elegido este laboratorio porque nos permite trabajar con un servicio de bases de datos de AWS y ver cómo se comporta ante despliegues en escenarios web dentro de la misma infraestructura.

2. Procedimiento

CS01 - Creación del security group



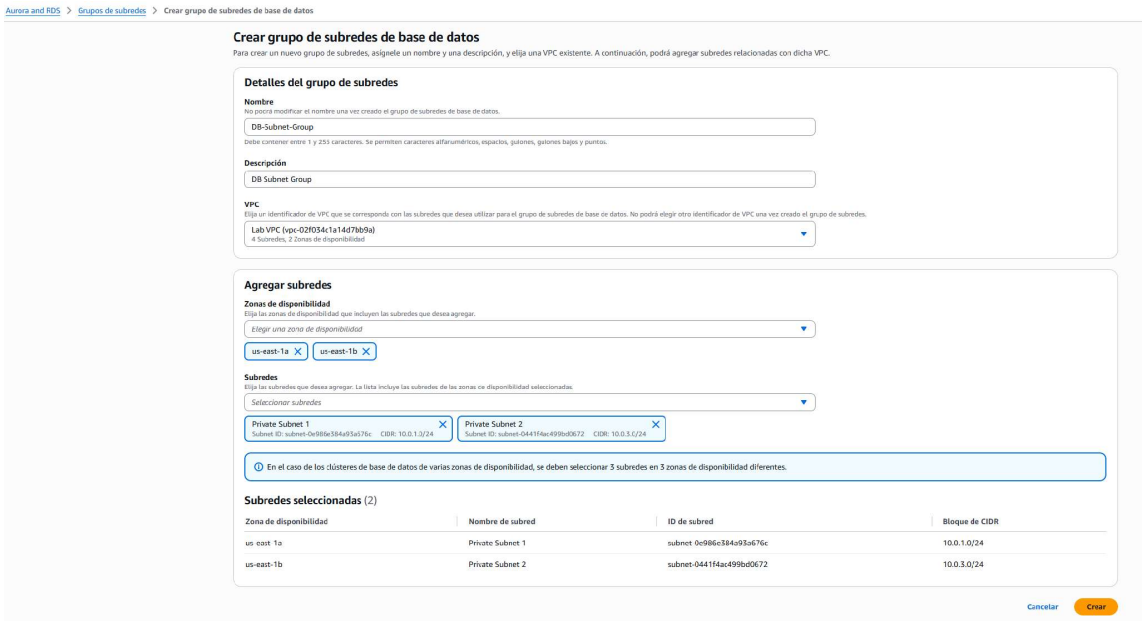


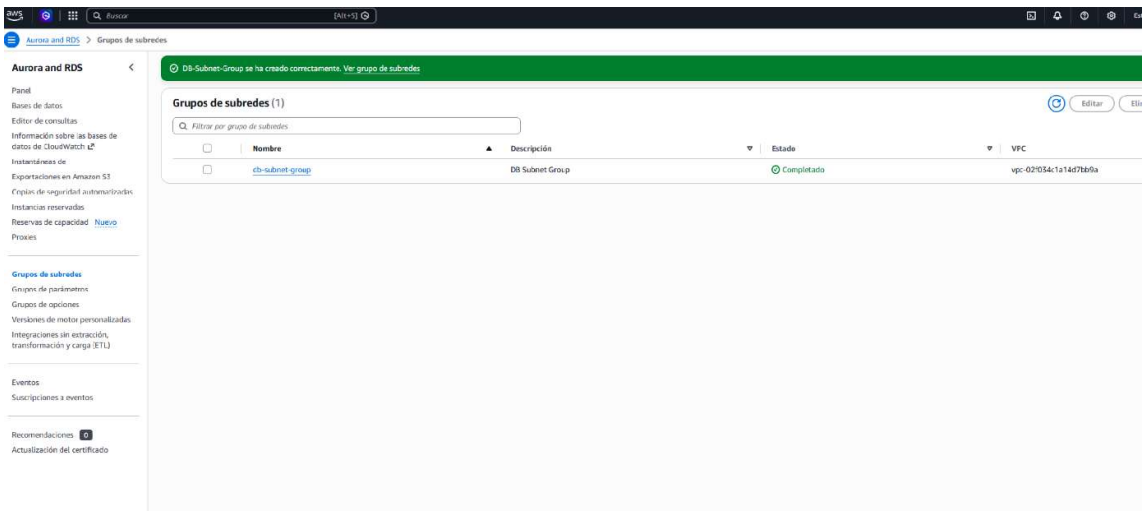
Accedemos a la VPC de AWS y creamos un grupo de seguridad llamado **DB Security Group**, asociado a nuestra Lab VPC.

Configuramos una regla de entrada de tipo **MySQL/Aurora**, que utiliza el puerto TCP 3306, y seleccionamos como origen el Web Security Group.

De esta manera, permitimos que nuestro servidor web EC2 pueda comunicarse con la base de datos RDS, evitando que cualquier otro origen pueda acceder directamente a ella por este puerto.

CS02 - Creación de grupos de subredes de BBDD



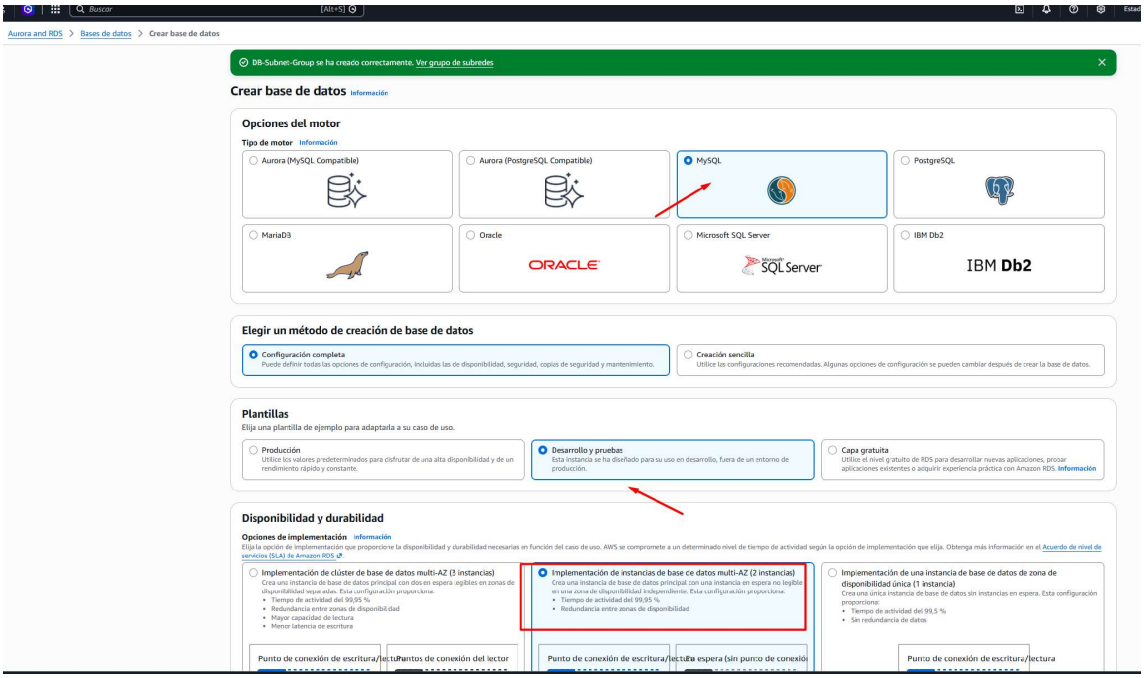


Accedemos al servicio RDS de AWS y creamos un grupo de subredes llamado **DB-Subnet-Group**, asociado a nuestra Lab VPC.

Seleccionamos dos subredes privadas, con los rangos IP **10.0.1.0/24 y 10.0.3.0/24**, ubicadas en dos zonas de disponibilidad diferentes (us-east-1a y us-east-1b).

Con esta configuración indicamos a RDS en qué subredes puede desplegar nuestra base de datos y dejamos preparada la infraestructura para utilizar una configuración Multi-AZ.

CS03 - Creación de la base de datos MySQL

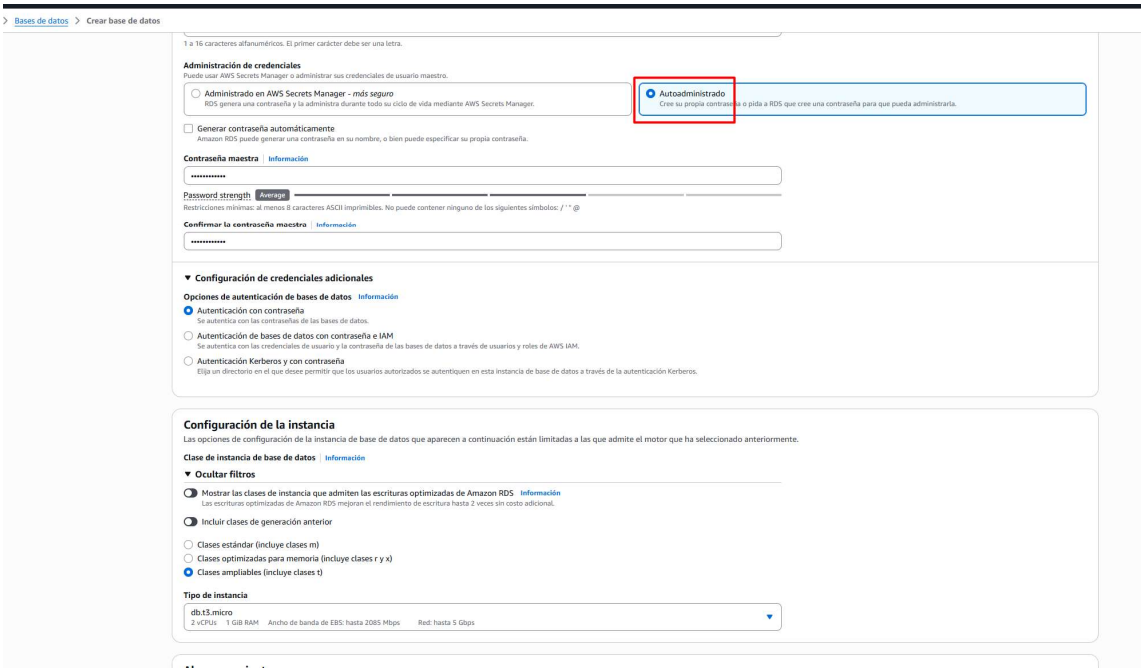


Accedemos al servicio RDS de AWS para crear nuestra base de datos. Seleccionamos **MySQL** como motor y utilizamos la plantilla de desarrollo y pruebas (Dev/Test).

También elegimos una configuración **Multi-AZ**, que permite disponer de una instancia principal y otra de reserva en diferentes zonas de disponibilidad.

De esta manera, si la instancia principal falla, AWS puede activar la instancia de reserva para mantener el servicio disponible.

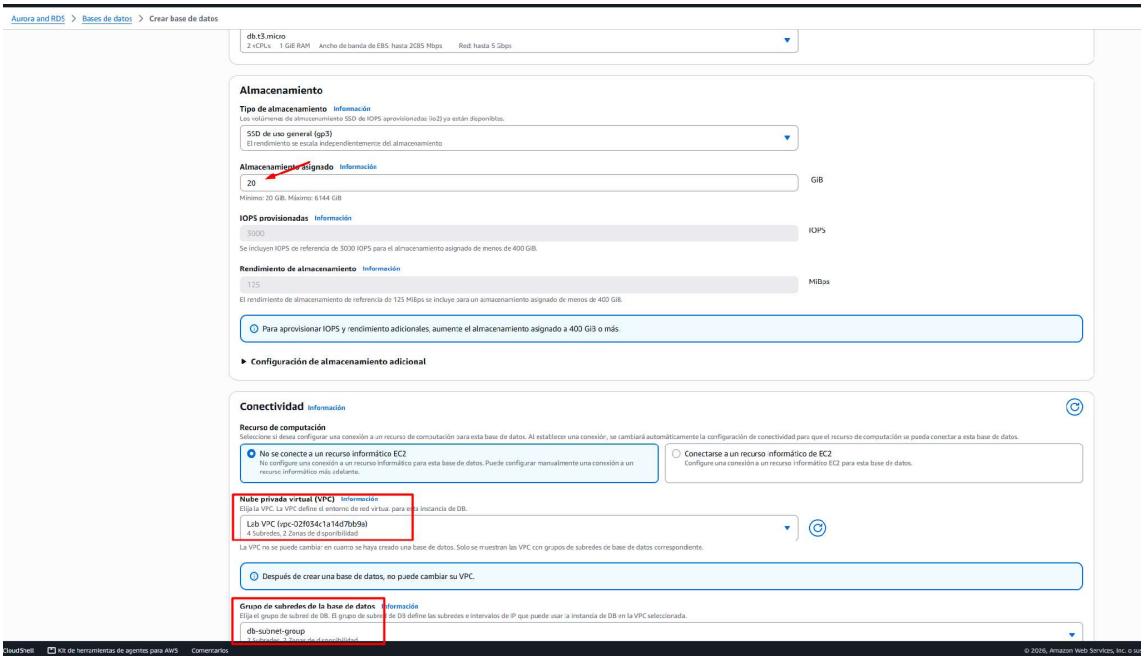
Configuración de credenciales y selección de la instancia db.t3.micro



En este apartado seleccionamos la opción de **autoadministrar las credenciales**, para poder establecer manualmente el usuario y la contraseña de nuestra base de datos, sin utilizar AWS Secrets Manager.

A continuación, configuramos el tipo de instancia **db.t3.micro**, que dispone de recursos suficientes para realizar las pruebas de este laboratorio sin necesidad de utilizar una instancia de mayor capacidad.

Configuración del almacenamiento y conectividad de la base de datos

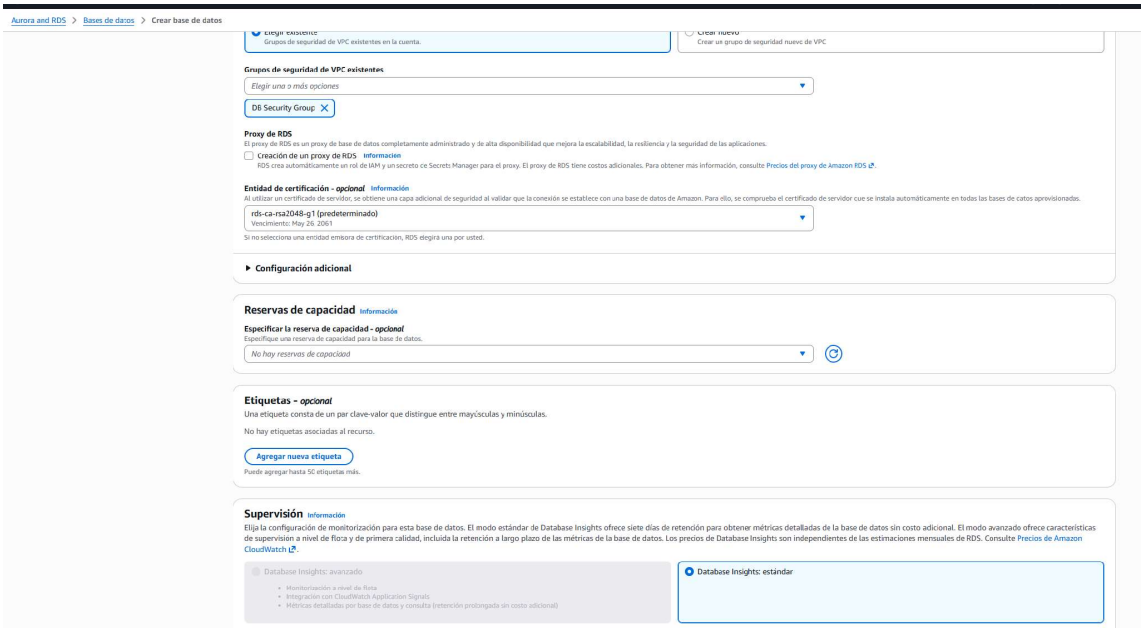


Configuramos el almacenamiento de nuestra base de datos utilizando un disco **SSD de uso general (gp3)** con una capacidad de **20 GiB**, suficiente para las necesidades del laboratorio.

En el apartado de conectividad seleccionamos nuestra **Lab VPC** y el grupo de subredes **DB-Subnet-Group** que hemos creado anteriormente.

De esta manera, la base de datos utilizará la infraestructura de red que ya tenemos preparada en AWS.

Asignación del grupo de seguridad a la base de datos RDS

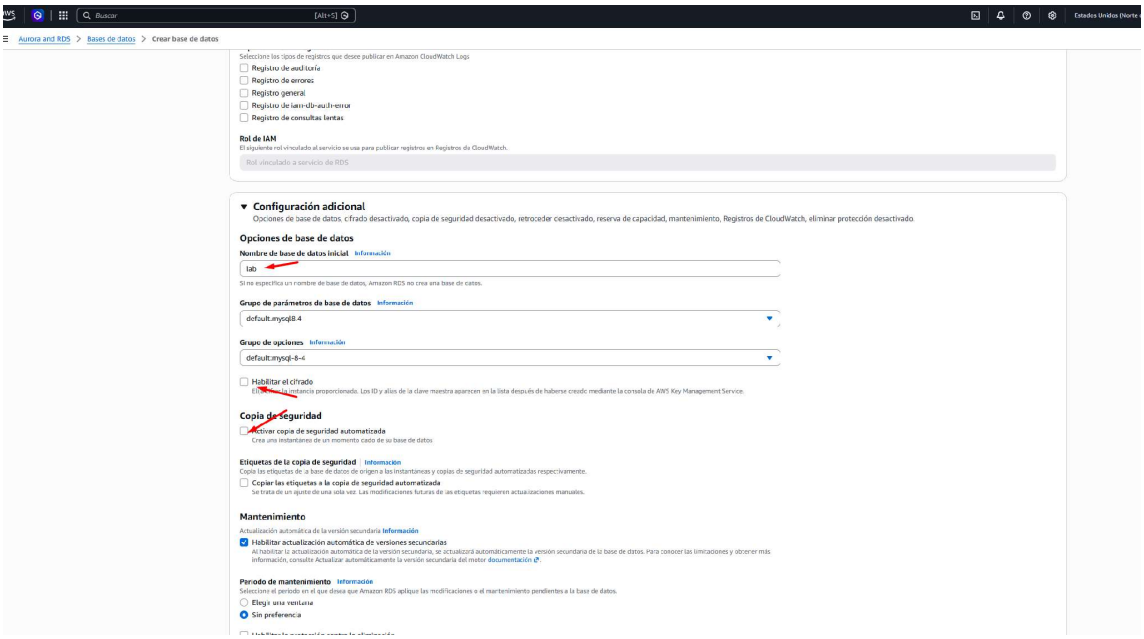


En el apartado de conectividad seleccionamos el DB Security Group que hemos creado anteriormente en la primera tarea del laboratorio.

Este grupo de seguridad permite que nuestro servidor web EC2 pueda conectarse a la base de datos MySQL a través del puerto 3306, manteniendo controlado el acceso.

También dejamos desactivada la monitorización adicional, siguiendo las indicaciones del laboratorio.

Configuración final de la base de datos MySQL

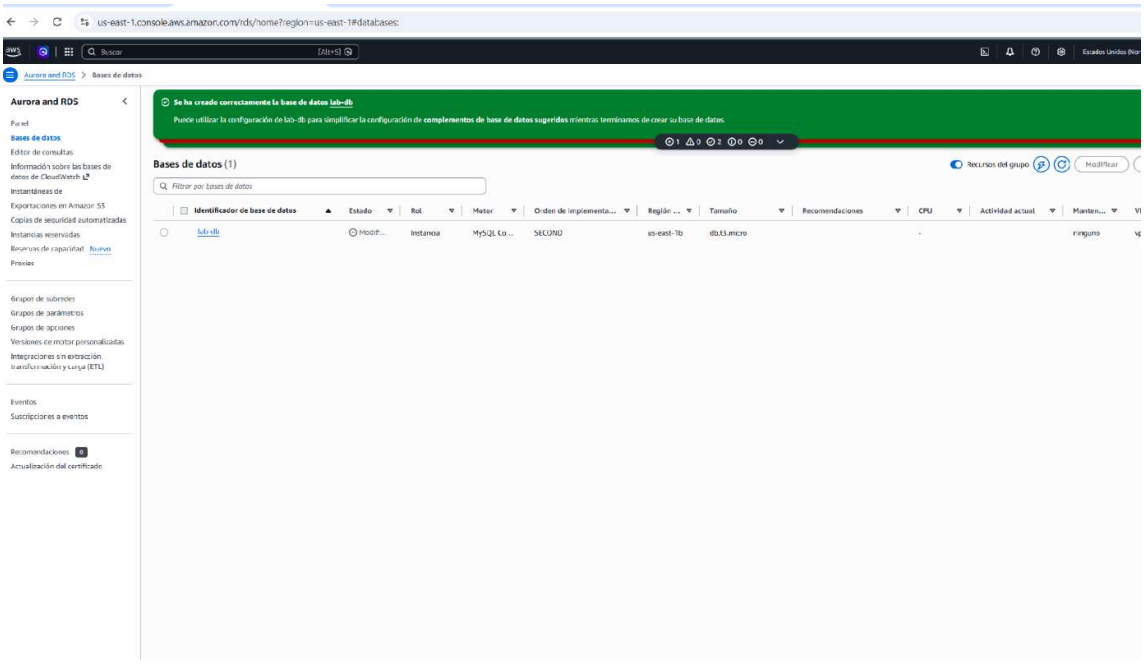


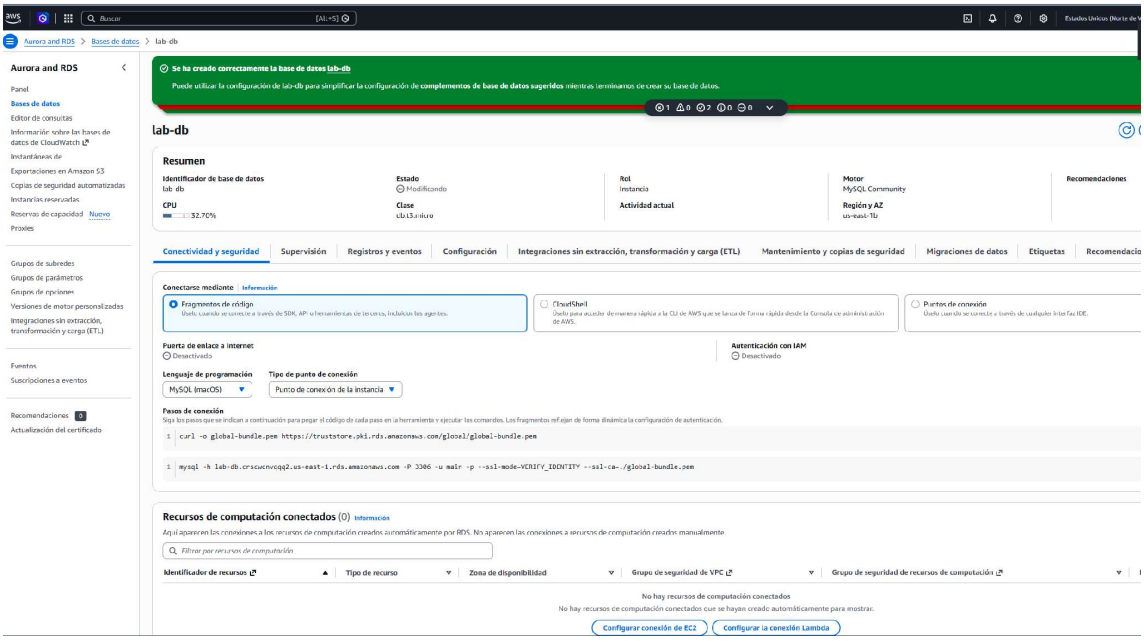
Finalizamos la configuración de nuestra base de datos asignándole el nombre lab, que utilizaremos posteriormente para conectarnos desde la aplicación web.

También desactivamos el cifrado y las copias de seguridad automáticas, siguiendo las indicaciones del laboratorio, para simplificar la configuración y agilizar el despliegue.

Por último, revisamos las opciones de monitorización y mantenimiento antes de proceder a crear la base de datos.

Creación y comprobación del estado de la base de datos RDS



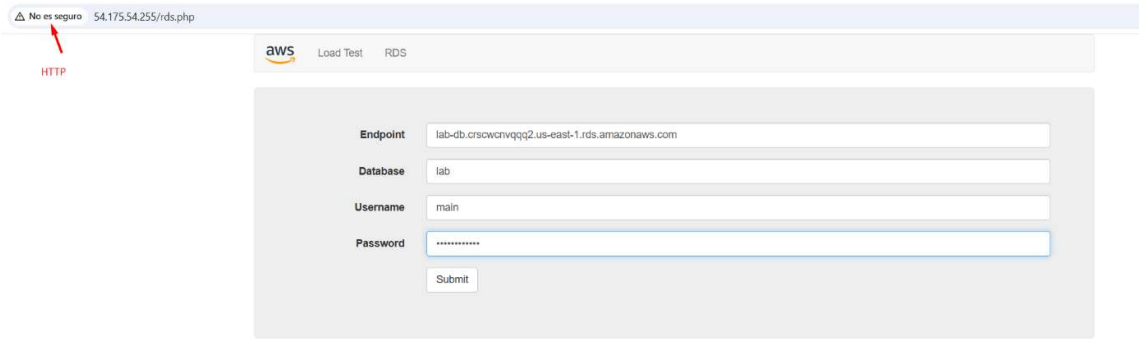


Una vez finalizada la configuración, pulsamos en **Crear base de datos** y comprobamos que AWS ha creado correctamente nuestra instancia **lab-db**.

Accedemos a los detalles de la instancia, donde podemos consultar su estado, el motor MySQL utilizado y las opciones de conectividad.

En este momento, la base de datos todavía se encuentra en proceso de configuración, por lo que debemos esperar a que su estado cambie a **Available (Disponible)** antes de utilizarla.

CS04 - Acceso al servidor web EC2 y configuración de la conexión con RDS

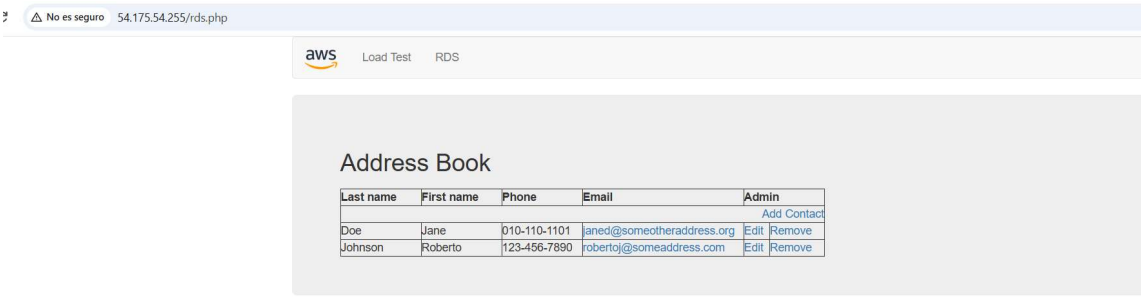


Accedemos al servidor web EC2 mediante su dirección IP pública, utilizando el navegador y el protocolo HTTP.

Una vez dentro, seleccionamos el apartado **RDS** e introducimos los datos de conexión de nuestra base de datos MySQL: el Endpoint, el nombre de la base de datos **lab**, el usuario **main** y la contraseña configurada anteriormente.

Con estos datos preparados, pulsamos **Submit** para establecer la conexión entre nuestra aplicación web y la base de datos alojada en Amazon RDS.

Comprobación de la conexión entre EC2 y RDS

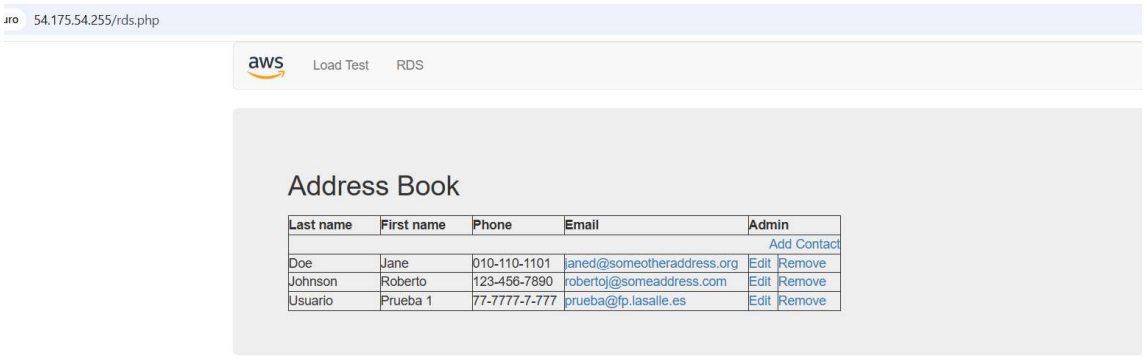


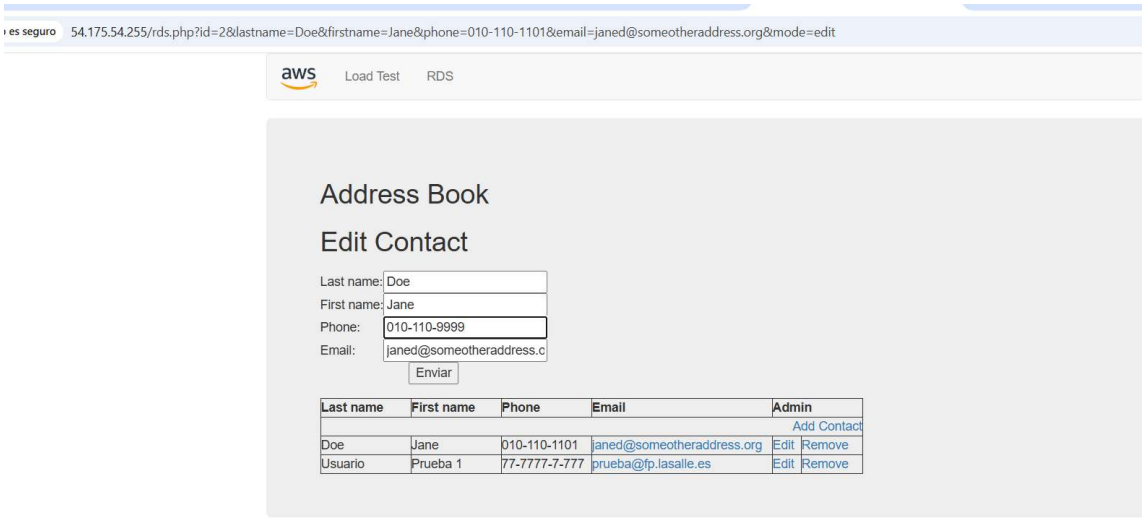
Una vez introducidos los datos de conexión, comprobamos que la aplicación web se conecta correctamente a nuestra base de datos MySQL alojada en Amazon RDS.

Se muestra la aplicación **Address Book**, donde podemos consultar los contactos almacenados y realizar operaciones como añadir, modificar o eliminar registros.

Esto nos permite comprobar que la comunicación entre nuestro servidor EC2 y la base de datos RDS funciona correctamente.

Pruebas de inserción y modificación de registros en MySQL





Para comprobar que nuestra base de datos funciona correctamente, realizamos diferentes operaciones desde la aplicación **Address Book**.

Primero añadimos un contacto de prueba y comprobamos que aparece en la lista junto con los contactos existentes.

Después utilizamos la opción **Edit** para modificar el número de teléfono de otro contacto y comprobamos que la aplicación nos permite actualizar sus datos.

Con estas pruebas verificamos que podemos insertar y modificar información en nuestra base de datos MySQL alojada en Amazon RDS.